

MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm	2
①. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:	2
②. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:	35
③. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:	68

1. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

- A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.

Câu 2: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.
D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

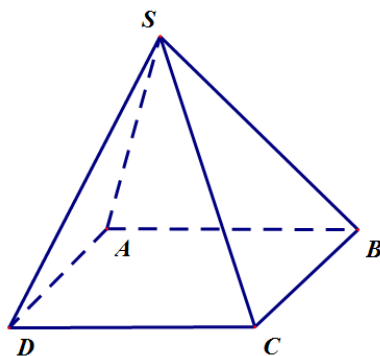
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.
D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Câu 4: Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A. Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
B. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì luôn cắt nhau.
C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng SD và DC .
- B. Góc giữa hai đường thẳng SD và AD .
- C. Góc giữa hai đường thẳng SD và BD .
- D. Góc giữa hai đường thẳng SD và SC .

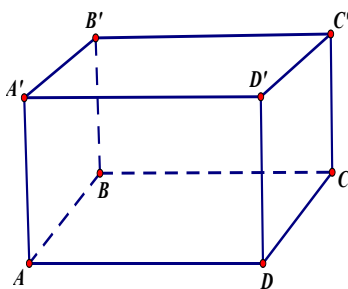
Câu 6: Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau:

- A. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
- B. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì phải cắt nhau.
- C. Trong không gian, hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
- D. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 7: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trong số 5 đường thẳng $AC', AB', BD, C'D, BC'$ có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với $A'C$.

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

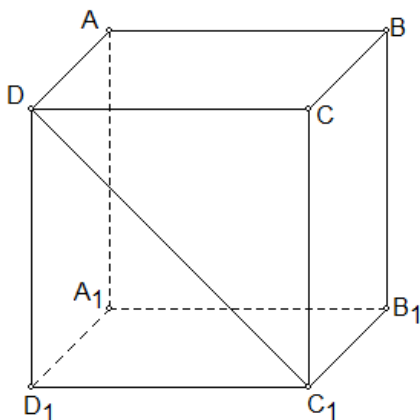


- A. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC .
- B. Góc giữa hai đường thẳng BD và $B'D'$.
- C. Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'B'$.
- D. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC' .

Câu 9: Cho hình chóp $SABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a , và O là tâm hình vuông $ABCD$. Gọi M là trung điểm AB , N là trung điểm SB . Gọi α là góc giữa hai đường thẳng MN và MO . Khi đó $\cos \alpha$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và DC_1 bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và DD_1 .
- B. Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và D_1C_1 .
- C. Góc giữa hai đường thẳng DD_1 và BB_1 .
- D. Góc giữa hai đường thẳng DC_1 và DD_1 .

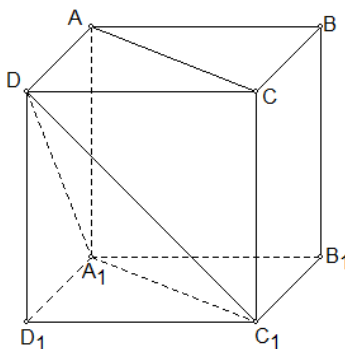
Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và $BAC = BAD = 60^\circ$. Hãy xác định góc giữa cặp vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$?

- A. 45° .
- B. 120° .
- C. 90° .
- D. 60° .

Câu 12: Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng

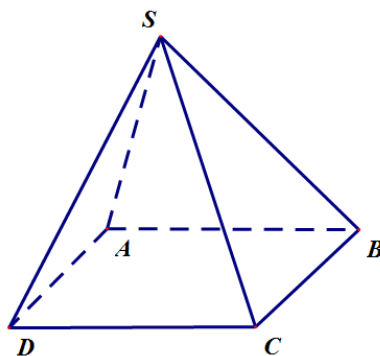
- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Góc giữa AC và DA_1 là



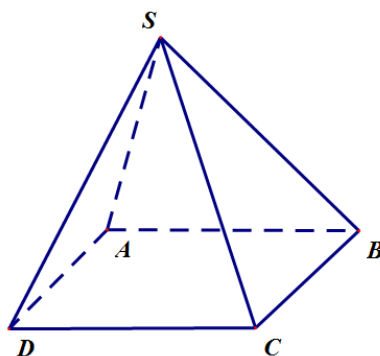
- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 45° .
- D. 120° .

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng SA và BD .
- B. Góc giữa hai đường thẳng SA và AB .
- C. Góc giữa hai đường thẳng SA và SC .
- D. Góc giữa hai đường thẳng SA và AC .

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh họa). Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và CB bằng



- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 45° .
- D. 30° .

Câu 16: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc tạo bởi hai đường thẳng BD và AB' bằng

- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 45° .
- D. 30° .

Câu 17: Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}| = 4$; $|\vec{b}| = 3$; $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Chọn khẳng định đúng?

- A. $\cos \alpha = \frac{3}{8}$.
- B. $\alpha = 30^\circ$.
- C. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.
- D. $\alpha = 60^\circ$.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = SB = SC = SD$ và đáy là hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD . Biết số đo của góc giữa hai đường thẳng MN, SC bằng 90° . Tính độ dài cạnh SA .

- A. $2a$.
- B. a .
- C. $a\sqrt{2}$.
- D. $a\sqrt{3}$.

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Khi đó $\tan(B_1M, CC_1)$ bằng:

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
- B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.
- C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.
- D. $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

Câu 20: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì $a // b$.
- B. Nếu $a // b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.
- C. Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì $a // b$.
- D. Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng (α) và $c // (\alpha)$ thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c .

Câu 21: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Xét các mệnh đề:

- i) Nếu a và b cùng nằm trong một mặt phẳng và cùng vuông góc với c thì $a // b$.
- ii) Nếu $a // b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.
- iii) Nếu $(a, c) = (b, c)$ thì $a // b$.
- iv) Nếu a và b cùng nằm trong mp (α) và $c // (\alpha)$ thì $(a, c) = (b, c)$.

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề sai?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a , M là trung điểm cạnh CD , α là góc tạo bởi $A'B$ và $D'M$. Tính $\cos \alpha$

- A. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$.
- B. $\cos \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.
- C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

Câu 23: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC, AD . Biết rằng $MN = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

- A. 45° .
- B. 30° .
- C. 60° .
- D. 90° .

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC . Số đo của góc (IJ, CD) bằng

- A. 60° .
- B. 45° .
- C. 30° .
- D. 90° .

Câu 25: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

- A. 0.
- B. 1.
- C. 2.
- D. Vô số.

Câu 26: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
- B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
- C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.

D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

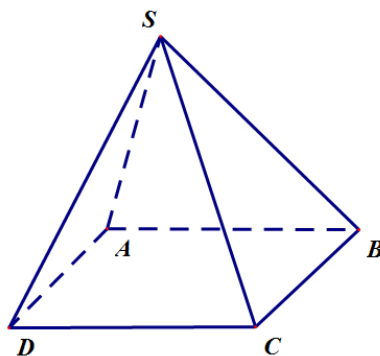
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng



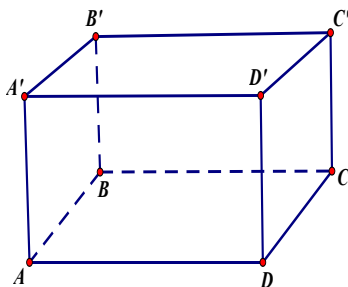
A. Góc giữa hai đường thẳng SD và DC .

B. Góc giữa hai đường thẳng SD và AD .

C. Góc giữa hai đường thẳng SD và BD .

D. Góc giữa hai đường thẳng SD và SC .

Câu 29: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng



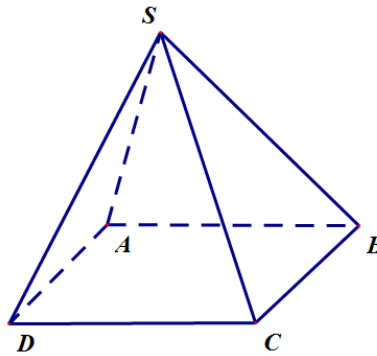
A. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC .

B. Góc giữa hai đường thẳng BD và $B'D'$.

C. Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'B'$.

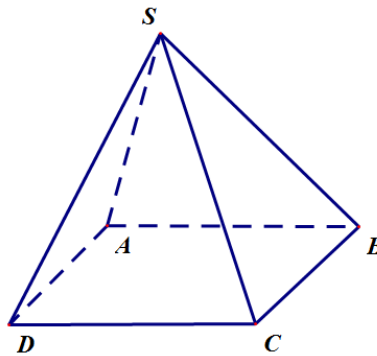
D. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC' .

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng SA và BD .
- B. Góc giữa hai đường thẳng SA và AB .
- C. Góc giữa hai đường thẳng SA và SC .
- D. Góc giữa hai đường thẳng SA và AC .

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh hoạ). Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và CB bằng



- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 45° .
- D. 30° .

Câu 32: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

- A. 0.
- B. 1.
- C. 2.
- D. Vô số.

Câu 33: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
- B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .
- C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.
- D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

Câu 34: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
- B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
- C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.
- D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Câu 35: Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- D. $\frac{1}{2}$.

Câu 36: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC .

- A. $(AB, SC) = 60^\circ$.
- B. $(AB, SC) = 45^\circ$.
- C. $(AB, SC) = 30^\circ$.
- D. $(AB, SC) = 90^\circ$.

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $SA \perp SB$.
- B. $SA \perp SC$.
- C. $SA \perp AB$.
- D. $SB \perp SC$.

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng nào sau đây bằng 90° ?

- A. SA, SB .
- B. SA, SC .
- C. SA, BD .
- D. SB, AD .

Câu 39: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SB \perp BC$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $SA \perp (ABCD)$.
- B. $SB \perp (ABCD)$.
- C. $BC \perp (SAC)$.
- D. $BC \perp (SAB)$.

Câu 40: Cho tam giác ABC có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng AB ?

- A. 2.
- B. Vô số.
- C. 0.
- D. 1.

Câu 41: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$?

- A. 2.
- B. Vô số.
- C. 0.
- D. 1.

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi O

là tâm của $ABCD$ và I là trung điểm của SC . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $BC \perp (SAC)$.
- B. (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD .
- C. $IO \perp (ABCD)$.
- D. Tam giác SCD vuông ở C .

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC . H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC) . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. H là trung điểm cạnh AB .
- B. H là hình chiếu của B trên (SAC) .
- C. $OH \parallel SA$.
- D. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAC .

Câu 44: Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
- B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
- C. Cho đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) . Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng Δ thì cũng vuông góc với mặt phẳng (α) .
- D. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

Câu 45: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng P , trong đó $a \perp P$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

- A. Nếu $b \perp P$ thì $b \parallel a$.
- B. Nếu $b \parallel P$ thì $b \perp a$.
- C. Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp P$.
- D. Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel P$.

Câu 46: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau, một đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (Q) . Nhận xét nào dưới đây là đúng?

- A. $\Delta \subset (P)$.
- B. $\Delta \perp (P)$.
- C. $\Delta \parallel (P)$.
- D. Δ cắt (P) nhưng Δ không vuông góc với (P) .

Câu 47: Người ta hoàn thành xây dựng nhà để xe có mái nghiêng phẳng (như hình bên dưới). Biết độ nghiêng của mái che so với mặt đất là 30° , và công nhân đã sử dụng tất cả 15 miếng tôn có kích thước mỗi miếng ngang $1,2m$ và dài $10m$ xếp liền kề nhau (giả sử diện tích đè lên nhau của các miếng tôn liền kề không đáng kể). Hỏi diện tích bóng mát che phủ trên mặt đất tại thời điểm 12 giờ trưa của mái nghiêng là bao nhiêu?



A. $150,1m^2$.

B. $155,9 m^2$.

C. $173,8m^2$.

D. $180,2m^2$.

Câu 48: Một món quà lưu niệm dạng hình chóp có đáy là hình vuông cạnh 5cm, các cạnh bên có độ dài bằng nhau và bằng 7cm. Tính chiều cao của hình chóp (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



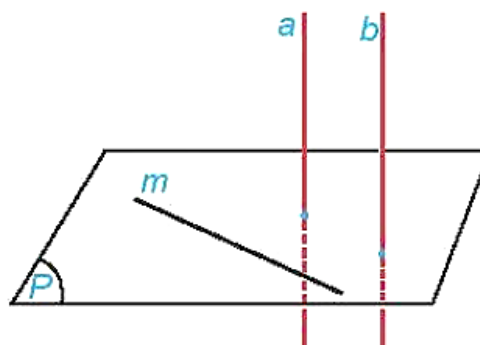
A. 6,05 cm.

B. 6,04 cm.

C. 6,041 cm.

D. 6,051 cm.

Câu 49: Cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng m và hai đường thẳng song song a, b (như hình vẽ bên dưới). Biết $a \perp (P)$, góc giữa hai đường thẳng b và m bằng



A. 60° .

B. 90° .

C. 45° .

D. 180° .

Câu 50: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (SAC)$.

B. $AB \perp (SBC)$.

C. $AB \perp (SCD)$.

D. $AB \perp (SAD)$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

Có vô số đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d .

Câu 2: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.

D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

Lời giải

Theo cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian, vì $b // c$ nên ta có:

Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c . Suy ra chọn B

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Lời giải

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba có thể song song, cắt nhau hoặc chéo nhau.

Câu 4: Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

- B. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì luôn cắt nhau.
- C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vector chỉ phương của chúng.
- D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Lời giải

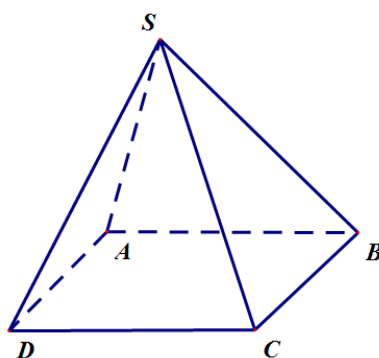
Mệnh đề A đúng.

Mệnh đề B sai vì hai đường thẳng vuông góc có thể chéo nhau.

Mệnh đề C sai vì góc giữa hai đường thẳng luôn nhỏ hơn hoặc bằng 90° còn góc giữa hai vector có thể là góc tù.

Mệnh đề D sai vì hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì có thể cắt nhau.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng SD và DC .
- B. Góc giữa hai đường thẳng SD và AD .
- C. Góc giữa hai đường thẳng SD và BD .
- D. Góc giữa hai đường thẳng SD và SC .

Lời giải

Chọn B

Do $BC \parallel AD$ nên góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng góc giữa hai đường thẳng SD và AD .

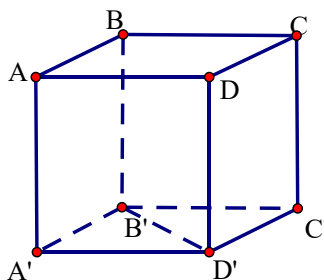
Câu 6: Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau:

- A. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
- B. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì phải cắt nhau.
- C. Trong không gian, hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
- D. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Lời giải

Chọn A

Ví dụ: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ ta có $AA' \perp DC$. Nhưng AA' và DC ở vị trí chéo nhau. $\rightarrow$ **B** sai.



Đáp án **C** sai do hai đường thẳng không có điểm chung thì song song hoặc chéo nhau.

Đáp án **D**, chẳng hạn: AD và CC' cùng vuông góc với CD nhưng AD không song song với CC' .

Vậy ta chọn đáp án **A**.

Câu 7: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trong số 5 đường thẳng $AC', AB', BD, C'D, BC'$ có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với $A'C$.

A. 1.

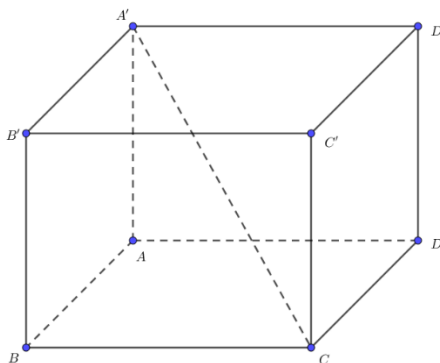
B. 2.

C. 3.

D. 4.

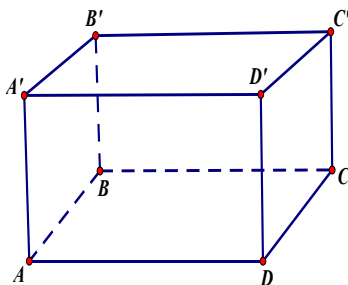
Lời giải

Chọn D



Ta có: $A'C \perp (BDC')$ vì A' và C cách đều ba đỉnh B, D, C' . Như vậy đường thẳng nào song song hoặc nằm trong (BDC') thì vuông góc với $A'C$. Đó là 4 đường thẳng $AB' (AB' \parallel DC'), BD, C'D$ và BC' .

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC .
- B. Góc giữa hai đường thẳng BD và $B'D'$.
- C. Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'B'$.
- D. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC' .

Lời giải

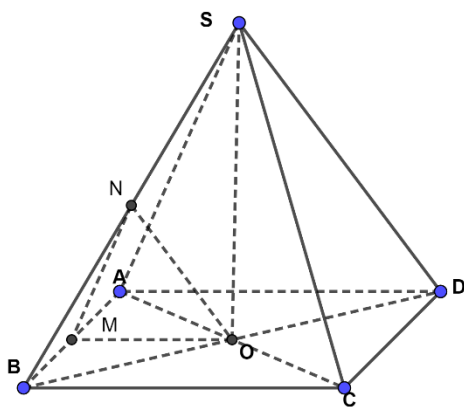
Chọn A

Do $A'C' \parallel AC$ nên góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng góc giữa hai đường thẳng BD và AC .

Câu 9: Cho hình chóp $SABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a , và O là tâm hình vuông $ABCD$. Gọi M là trung điểm AB , N là trung điểm SB . Gọi α là góc giữa hai đường thẳng MN và MO . Khi đó $\cos \alpha$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

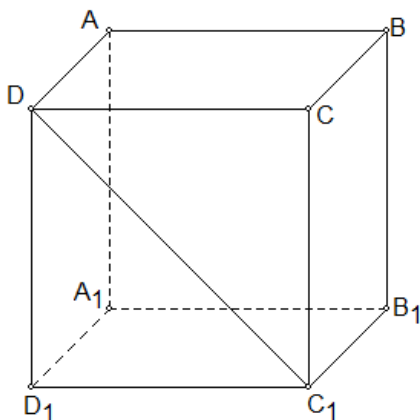
Lời giải



Ta có hình chóp tất cả các cạnh đều bằng a suy ra $\triangle SAD$ đều và $(SA, AD) = 60^\circ$.

Mặt khác có: $SA \parallel MN$, $AD \parallel MO$ suy ra $\alpha = (MN, MO) = (SA, AD) = 60^\circ \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}$

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và DC_1 bằng



- A. Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và DD_1 .
- B. Góc giữa hai đường thẳng AA_1 và D_1C_1 .
- C. Góc giữa hai đường thẳng DD_1 và BB_1 .
- D. Góc giữa hai đường thẳng DC_1 và DD_1 .**

Lời giải

Chọn D

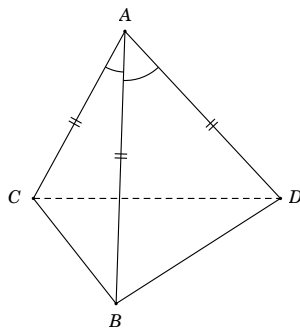
Do $AA_1 \parallel DD_1$ nên góc giữa hai đường thẳng AA_1 và DC_1 bằng góc giữa hai đường thẳng DD_1 và DC_1 .

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và $BAC = BAD = 60^\circ$. Hãy xác định góc giữa cặp vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$?

- A. 45° .
- B. 120° .
- C. 90° .**
- D. 60° .

Lời giải

Chọn C



$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$\begin{aligned}
 &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\
 &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos 60^\circ.
 \end{aligned}$$

$$\text{Mà } AC = AD \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 90^\circ.$$

Câu 12: Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM})$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

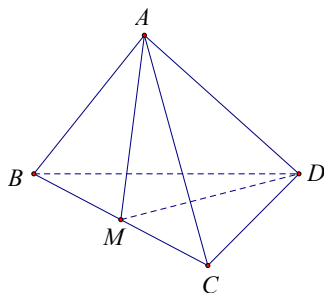
B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Chọn A



Giả sử cạnh của tứ diện là a .

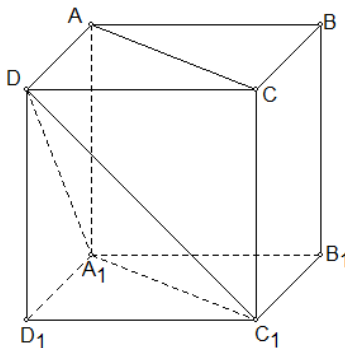
$$\text{Ta có } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{DM}|} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}}{a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \cdot AM \cdot \cos 30^\circ - AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ \\
 &= a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{4}.
 \end{aligned}$$

$$\text{Do có } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\sqrt{3}}{6}. \text{ Suy ra } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Góc giữa AC và DA_1 là



A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 120° .

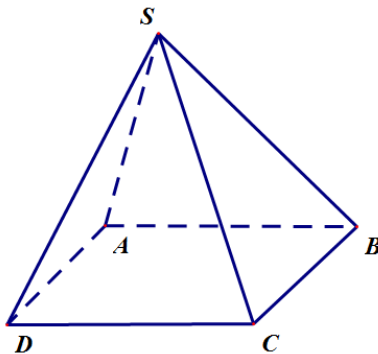
Lời giải

Chọn B

Vì $A_1C_1 \parallel AC$ nên góc giữa AC và DA_1 bằng góc giữa hai đường thẳng A_1C_1 và DA_1 .

Vì tam giác DA_1C_1 đều nên $DA_1C_1 = 60^\circ$. Vậy góc giữa AC và DA_1 bằng 60° .

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng



A. Góc giữa hai đường thẳng SA và BD .

B. Góc giữa hai đường thẳng SA và AB .

C. Góc giữa hai đường thẳng SA và SC .

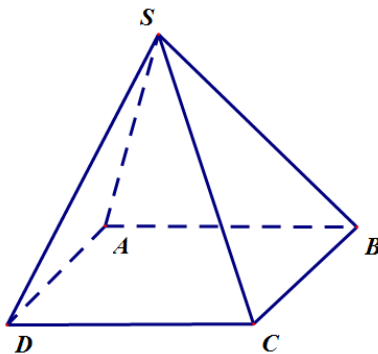
D. Góc giữa hai đường thẳng SA và AC .

Lời giải

Chọn B

Do $CD \parallel AB$ nên góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng góc giữa hai đường thẳng SA và AB .

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh họa). Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và CB bằng



A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải

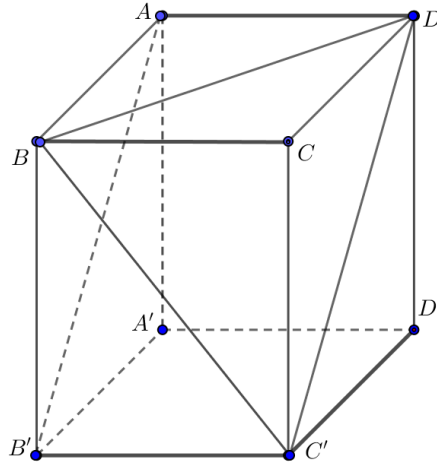
Chọn B

Do $BC \parallel AD \Rightarrow (SA; BC) = (SA; AD) = SAD = 60^\circ$. (Do $\triangle SAD$ đều)

Câu 16: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc tạo bởi hai đường thẳng BD và AB' bằng
A. 90° . **B.** 60° . **C.** 45° . **D.** 30° .

Lời giải

Chọn B



Ta có: $AB' \parallel DC' \Rightarrow (BD; AB') = (BD; DC')$.

$\triangle BDC'$ đều vì $BD = BC' = DC'$ (các đường chéo hình vuông bằng nhau) nên $BDC' = 60^\circ$.

Vậy góc tạo bởi hai đường thẳng BD và AB' bằng 60° .

Câu 17: Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}| = 4; |\vec{b}| = 3; |\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vector $\vec{a}, \vec{b}$.
 Chọn khẳng định đúng?

A. $\cos \alpha = \frac{3}{8}$. **B.** $\alpha = 30^\circ$. **C.** $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. **D.** $\alpha = 60^\circ$.

Lời giải

Chọn A

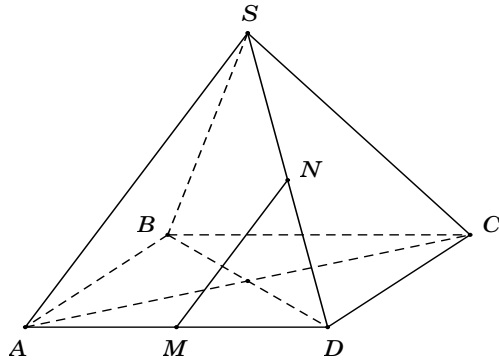
$$(\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{9}{2}.$$

$$\text{Do đó: } \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{3}{8}.$$

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = SB = SC = SD$ và đáy là hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD . Biết số đo của góc giữa hai đường thẳng MN, SC bằng 90° . Tính độ dài cạnh SA .

A. $2a$. **B.** a . **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Do tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh $a \Rightarrow AC = a\sqrt{2}$.

Từ giả thiết ta có MN là đường trung bình của $\triangle DSA$

$\Rightarrow MN \parallel SA \Rightarrow (MN, SC) = (SA, SC) = 90^\circ \Rightarrow \angle ASC = 90^\circ$.

Mà $SA = SC \Rightarrow \triangle SAC$ vuông cân tại S . Suy ra $SA = \frac{AC}{\sqrt{2}} = a$.

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Khi đó $\tan(B_1M, CC_1)$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

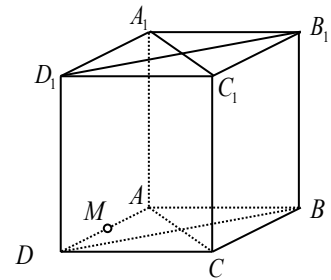
D. $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

Lời giải

Ta có: $BM = \sqrt{AM^2 + AB^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}$.

Vì BB_1 song song với CC_1 nên góc giữa hai đường thẳng B_1M và CC_1 bằng góc giữa hai đường thẳng B_1M và BB_1 . Suy ra

$$\tan(B_1M, CC_1) = \tan MB_1B = \frac{BM}{BB_1} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$



Câu 20: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì $a \parallel b$.

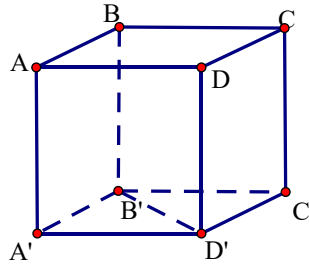
B. Nếu $a \parallel b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.

C. Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì $a \parallel b$.

D. Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng (α) và $c \parallel (\alpha)$ thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c .

Lời giải

Chọn B



Ví dụ: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ ta thấy:

Hai đường thẳng AB, AD cùng vuông góc với AA' nhưng AB không song song với $AD \rightarrow \mathbf{A}$ sai.

Hai đường thẳng AB, AD cùng tạo với đường thẳng AA' một góc bằng nhau là 90° nhưng AB không song song với $AD \rightarrow \mathbf{C}$ sai.

Hai đường thẳng AB, AD thuộc $(ABCD)$ và $(ABCD) \parallel A'B'$ nhưng $(AB, A'B') = 0^\circ$, $(CD, A'B') = 90^\circ \rightarrow \mathbf{D}$ sai.

Vậy ta chọn đáp án **B**.

Câu 21: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Xét các mệnh đề:

i) Nếu a và b cùng nằm trong một mặt phẳng và cùng vuông góc với c thì $a \parallel b$.

ii) Nếu $a \parallel b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.

iii) Nếu $(a, c) = (b, c)$ thì $a \parallel b$.

iv) Nếu a và b cùng nằm trong $\text{mp}(\alpha)$ và $c \parallel (\alpha)$ thì $(a, c) = (b, c)$.

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề sai?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

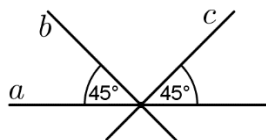
Chọn B

i) Sai, a, b có thể cắt nhau.

ii) đúng

iii) sai

Vì b còn có thể cắt c (tham khảo hình bên).



iv) Sai. Ví dụ: cho $c \parallel (\alpha)$, $c \perp a$ và $c \parallel b$. Khi đó $(a, c) \neq (b, c)$.

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a , M là trung điểm cạnh CD , α là góc tạo bởi $A'B$ và $D'M$. Tính $\cos \alpha$

A. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$.

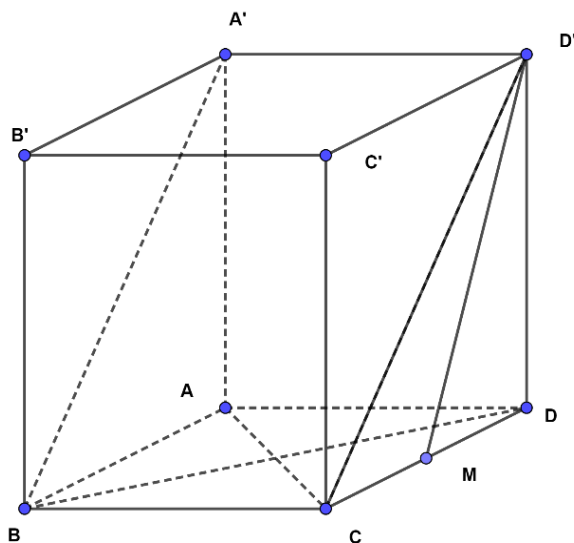
B. $\cos \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

D.

$\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

Lời giải



Ta có: $D'C \parallel A'B$ suy ra $(A'B, D'M) = (D'C, D'M) = \alpha$

Có $D'M = \frac{a\sqrt{5}}{2}$, $D'C = a\sqrt{2}$, $CM = \frac{a}{2}$. Xét $\triangle D'MC$ ta có:

$$\cos \alpha = \frac{D'M^2 + D'C^2 - CM^2}{2 \cdot D'M \cdot D'C} = \frac{\frac{5a^2}{4} + 2a^2 - \frac{a^2}{4}}{2 \cdot \frac{a\sqrt{5}}{2} \cdot a} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Câu 23: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC, AD . Biết rằng $MN = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

A. 45° .

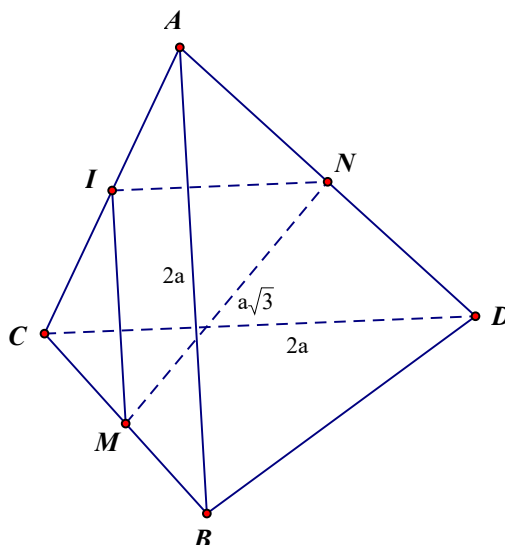
B. 30° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn C



Gọi I là trung điểm của AC . Ta có $IM = IN = a$.

Áp dụng định lý cosin cho $\triangle IMN$ ta có:

$$\cos \angle MIN = \frac{IM^2 + IN^2 - MN^2}{2 \cdot IM \cdot IN} = \frac{a^2 + a^2 - 3a^2}{2 \cdot a \cdot a} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \angle MIN = 120^\circ.$$

Vì $IM \parallel AB$, $IN \parallel CD$ nên $(AB, CD) = (IM, IN) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC . Số đo của góc (IJ, CD) bằng

A. 60° .

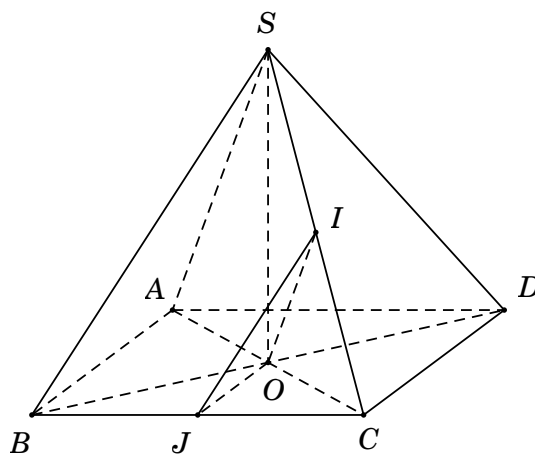
B. 45° .

C. 30° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn A



Gọi O là tâm của hình thoi $ABCD \Rightarrow OJ$ là đường trung bình của $\triangle BCD$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} OJ \parallel CD \\ OJ = \frac{1}{2}CD \end{cases}.$$

$$\text{Vì } CD \parallel OJ \Rightarrow (IJ, CD) = (IJ, OJ).$$

$$\text{Xét tam giác } IOJ, \text{ có } \begin{cases} IJ = \frac{1}{2}SB = \frac{a}{2} \\ OJ = \frac{1}{2}CD = \frac{a}{2} \\ IO = \frac{1}{2}SA = \frac{a}{2} \end{cases} \Rightarrow \triangle IOJ \text{ đều.}$$

$$\text{Vậy } (IJ, CD) = (IJ, OJ) = IJO = 60^\circ.$$

Câu 25: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn D

Có vô số đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d .

Câu 26: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.

D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

Lời giải

Chọn B

Theo cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian, vì $b \parallel c$ nên ta có:

Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c . Suy ra chọn B

Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

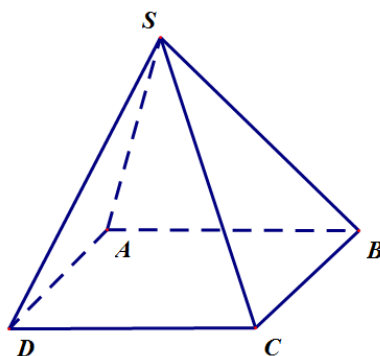
D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Lời giải

Chọn A

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba có thể song song, cắt nhau hoặc chéo nhau.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng



A. Góc giữa hai đường thẳng SD và DC .

B. Góc giữa hai đường thẳng SD và AD .

C. Góc giữa hai đường thẳng SD và BD .

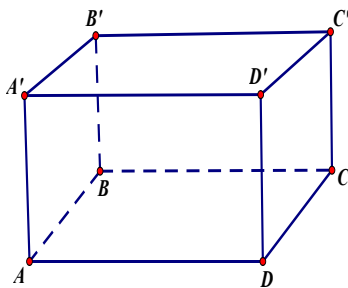
D. Góc giữa hai đường thẳng SD và SC .

Lời giải

Chọn B

Do $BC \parallel AD$ nên góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng góc giữa hai đường thẳng SD và AD .

Câu 29: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng



A. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC .

B. Góc giữa hai đường thẳng BD và $B'D'$.

C. Góc giữa hai đường thẳng BD và $A'B'$.

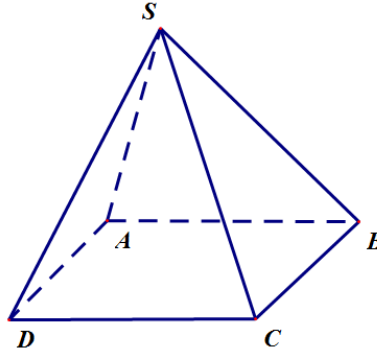
D. Góc giữa hai đường thẳng BD và AC' .

Lời giải

Chọn A

Do $A'C' \parallel AC$ nên góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng góc giữa hai đường thẳng BD và AC .

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh họa). Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng



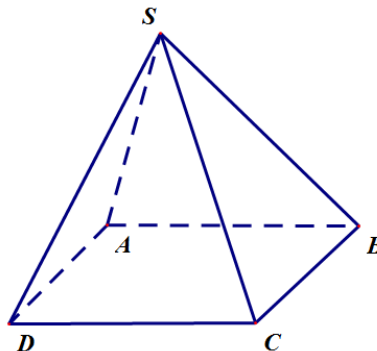
- A. Góc giữa hai đường thẳng SA và BD .
- B. Góc giữa hai đường thẳng SA và AB .
- C. Góc giữa hai đường thẳng SA và SC .
- D. Góc giữa hai đường thẳng SA và AC .

Lời giải

Chọn B

Do $CD \parallel AB$ nên góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng góc giữa hai đường thẳng SA và AB

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (hình vẽ minh họa). Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và CB bằng



- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 45° .
- D. 30° .

Lời giải

Chọn B

Do $BC \parallel AD \Rightarrow (SA; BC) = (SA; AD) = \widehat{SAD} = 60^\circ$. (Do $\triangle SAD$ đều)

Câu 32: Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn D

Có vô số đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d .

Câu 33: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

B. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c .

C. Trong không gian, nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.

D. Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d song song với b hoặc c .

Lời giải

Chọn B

Theo cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian, vì $b // c$ nên ta có:

Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c . Suy ra chọn **B**

Câu 34: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90° .

Lời giải

Chọn A

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba có thể song song, cắt nhau hoặc chéo nhau.

nằm trong (BDC') thì vuông góc với $A'C$. Đó là 4 đường thẳng AB' ($AB' // DC'$), BD , $C'D$ và BC' .

Câu 35: Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng

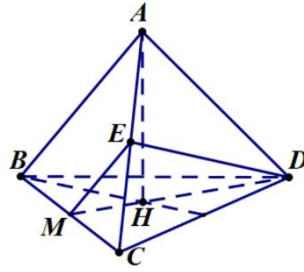
A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải



Chọn B

Không mất tính tổng quát, giả sử tứ diện $ABCD$ có cạnh bằng a .

Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCD \Rightarrow AH \perp (BCD)$.

Gọi E là trung điểm $AC \Rightarrow ME \parallel AB \Rightarrow (AB, DM) = (ME, MD)$

Ta có: $\cos(AB, DM) = \cos(ME, MD) = |\cos(\overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MD})| = |\cos EMD|$.

Do các mặt của tứ diện đều là tam giác đều, từ đó ta dễ dàng tính được độ dài các cạnh của $\triangle MED$: $ME = \frac{a}{2}$, $ED = MD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{Xét } \triangle MED, \text{ ta có: } \cos EMD = \frac{ME^2 + MD^2 - ED^2}{2ME \cdot MD} = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2 \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

$$\text{Từ đó: } \cos(AB, DM) = \left| \frac{\sqrt{3}}{6} \right| = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Câu 36: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC .

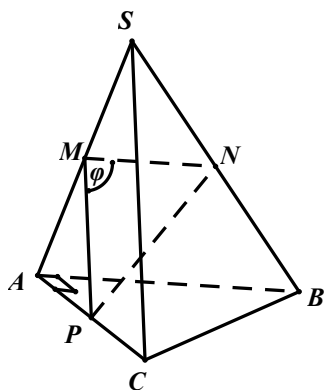
A. $(AB, SC) = 60^\circ$.

B. $(AB, SC) = 45^\circ$.

C. $(AB, SC) = 30^\circ$.

D. $(AB, SC) = 90^\circ$.

Lời giải



Chọn A

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, AC , khi đó $MN \parallel AB$ nên

$$(AB, SC) = (MN, SC).$$

Đặt $\varphi = \angle NMP$, trong tam giác MNP có $\cos \varphi = \frac{MN^2 + MP^2 - NP^2}{2MN \cdot MP}$ (*).

Ta có $MN = MP = \frac{a}{2}$, $AB^2 + AC^2 = BC^2 \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại A , vì vậy

$PB^2 = AP^2 + AC^2 = \frac{5a^2}{4}$, $PS^2 = \frac{3a^2}{4}$. Trong tam giác PBS theo công thức tính đường trung tuyến ta có

$$PN^2 = \frac{PB^2 + PS^2}{2} - \frac{SB^2}{4} = \frac{\frac{5a^2}{4} + \frac{3a^2}{4}}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}.$$

Thay MN, MP, NP vào (*) ta được $\cos \varphi = -\frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 120^\circ$.

Vậy $(AB, SC) = (MN, SC) = 60^\circ$.

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

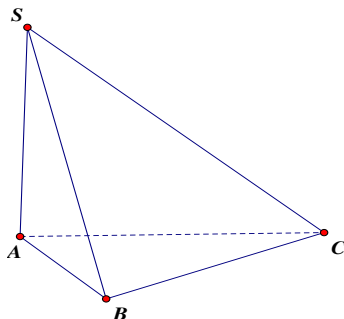
A. $SA \perp SB$.

B. $SA \perp SC$.

C. $SA \perp AB$.

D. $SB \perp SC$.

Lời giải

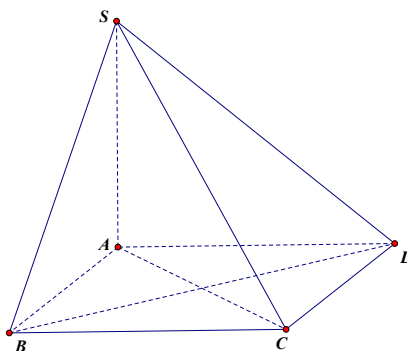


$$\left. \begin{array}{l} SA \perp (ABC) \\ AB \subset (ABC) \end{array} \right\} \Rightarrow SA \perp AB.$$

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng nào sau đây bằng 90° ?

- A.** SA, SB . **B.** SA, SC . **C.** SA, BD . **D.** SB, AD .

Lời giải

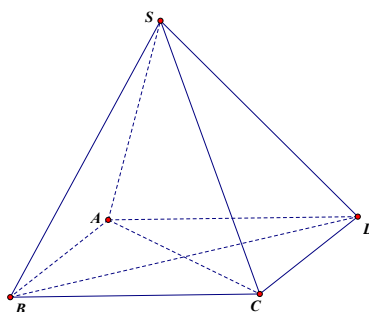


$$\left. \begin{array}{l} SA \perp (ABCD) \\ BD \subset (ABCD) \end{array} \right\} \Rightarrow SA \perp BD \Rightarrow (SA, BD) = 90^\circ.$$

Câu 39: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SB \perp BC$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** $SA \perp (ABCD)$. **B.** $SB \perp (ABCD)$. **C.** $BC \perp (SAC)$. **D.** $BC \perp (SAB)$.

Lời giải



$$\left. \begin{array}{l} BC \perp SB, BC \perp AB \\ SB \cap AB = \{B\} \\ SB, AB \subset (SAB) \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (SAB).$$

Câu 40: Cho tam giác ABC có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng AB ?

- A.** 2. **B.** Vô số. **C.** 0. **D.** 1.

Lời giải

Theo tính chất qua một điểm cho trước chỉ có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng cho trước.

Câu 41: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$?

- A. 2. B. Vô số. C. 0. D. 1.

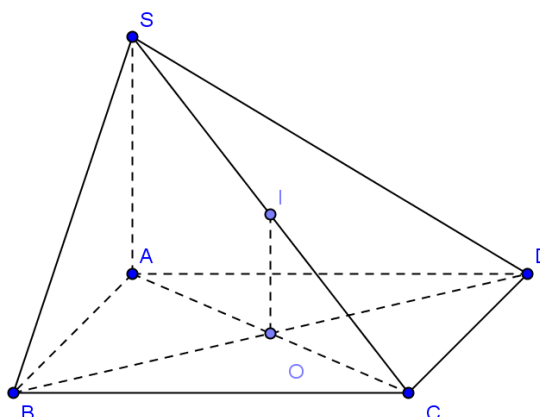
Lời giải

Theo tính chất qua một điểm cho trước chỉ có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi O là tâm của $ABCD$ và I là trung điểm của SC . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $BC \perp (SAC)$. B. (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD .
C. $IO \perp (ABCD)$. D. Tam giác SCD vuông ở C .

Lời giải



Theo bài ra ta có: $SA \perp (ABCD)$ (1).

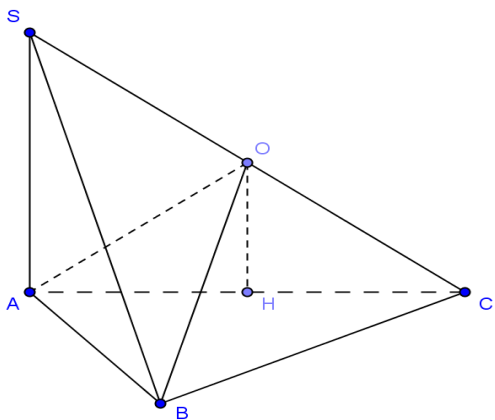
Do O là tâm của hình chữ nhật $ABCD$ và I là trung điểm của SC nên OI là đường trung bình của tam giác SAC . Suy ra $OI \parallel SA$ (2).

Từ (1) và (2) và theo Định lý 3, a) ta có: $IO \perp (ABCD)$.

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC . H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC) . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. H là trung điểm cạnh AB .
B. H là hình chiếu của B trên (SAC) .
C. $OH \parallel SA$.
D. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAC .

Lời giải



Do $\begin{cases} SA \perp BC \\ AB \perp BC \end{cases}$ nên $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB \Rightarrow \triangle SBC$ vuông tại B . Suy ra O là trung điểm của SC . Mặt khác H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC) nên $OH \perp (ABC)$.

Theo giả thiết, lại có: $SA \perp (ABC)$. Vậy theo Định lý 3, b) ta có: $OH \parallel SA$.

Câu 44: Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.** Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
- B.** Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
- C.** Cho đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) . Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng Δ thì cũng vuông góc với mặt phẳng (α) .
- D.** Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

Lời giải

C có thể sai vì: Cho đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) . Đường thẳng vuông góc với Δ có thể song song với (α) nếu nó nằm trong cùng một mặt phẳng với đường thẳng Δ .

Câu 45: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng P , trong đó $a \perp P$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

- A.** Nếu $b \perp P$ thì $b \parallel a$.
- B.** Nếu $b \parallel P$ thì $b \perp a$.
- C.** Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp P$.
- D.** Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel P$.

Lời giải

Theo Định lý 5, b) ta có: D sai vì đường thẳng b có thể nằm trong mặt phẳng P .

Câu 46: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau, một đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (Q) . Nhận xét nào dưới đây là đúng?

- A.** $\Delta \subset (P)$.

B. $\Delta \perp (P)$.

C. $\Delta // (P)$.

D. Δ cắt (P) nhưng Δ không vuông góc với (P) .

Lời giải

Ta có $(P) // (Q), \Delta \perp (Q) \Rightarrow \Delta \perp (P)$.

Câu 47: Người ta hoàn thành xây dựng nhà để xe có mái nghiêng phẳng (như hình bên dưới). Biết độ nghiêng của mái che so với mặt đất là 30° , và công nhân đã sử dụng tất cả 15 miếng tôn có kích thước mỗi miếng ngang $1,2m$ và dài $10m$ xếp liền kề nhau (giả sử diện tích đè lên nhau của các miếng tôn liền kề không đáng kể). Hỏi diện tích bóng mát che phủ trên mặt đất tại thời điểm 12 giờ trưa của mái nghiêng là bao nhiêu?



A. $150,1m^2$.

B. $155,9 m^2$.

C. $173,8m^2$.

D. $180,2m^2$.

Lời giải

Gọi S là diện tích mái nghiêng phẳng là: $S = 1,2 \times 10 \times 15 = 180 m$

Gọi S' là diện tích bóng mát che phủ trên mặt đất tại thời điểm 12 giờ trưa của mái nghiêng

Ta có: $S' = S \cdot \cos 30^\circ = 180 \times \cos 30^\circ \approx 155,9 m^2$.

Câu 48: Một món quà lưu niệm dạng hình chóp có đáy là hình vuông cạnh $5cm$, các cạnh bên có độ dài bằng nhau và bằng $7cm$. Tính chiều cao của hình chóp (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



A. 6,05 cm.

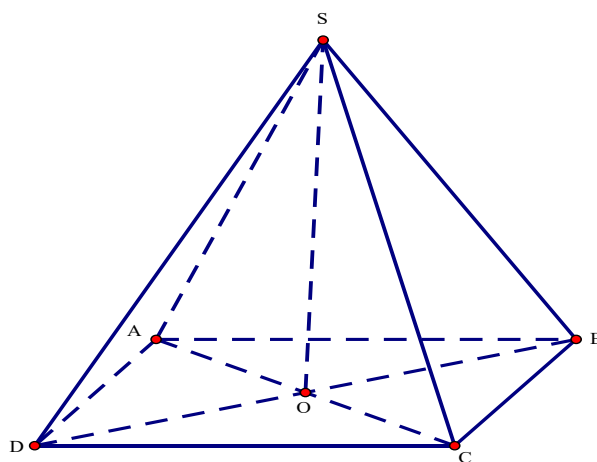
B. 6,04 cm.

C. 6,041 cm.

D. 6,051 cm.

Lời giải

Giả sử các cạnh và các đỉnh của món quà lưu niệm dạng hình chóp có đáy là hình vuông cạnh 5cm, các cạnh bên có độ dài bằng nhau và bằng 7cm được mô tả như hình bên



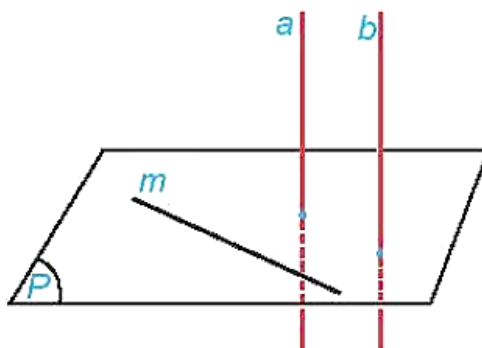
Ta có $SA = SC$, $SB = SD$ nên tam giác SAC , SBD cân tại S . Do đó $SO \perp AC$, $SO \perp BD$
 $\Rightarrow SO \perp (ABCD)$. Do đó SO là chiều cao của khối chóp.

Xét tam giác ACD có $AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{AD^2 + DC^2} = \frac{1}{2}\sqrt{5^2 + 5^2} = \frac{5}{\sqrt{2}}$ cm.

Xét tam giác SAO có $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{7^2 - \frac{25}{2}} = \frac{\sqrt{146}}{2} \approx 6,041522987$ cm.

Vì kết quả làm tròn đến hàng phần trăm nên $SO = 6,04$ cm.

Câu 49: Cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng m và hai đường thẳng song song a, b (như hình vẽ bên dưới). Biết $a \perp (P)$, góc giữa hai đường thẳng b và m bằng



- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 180° .

Lời giải

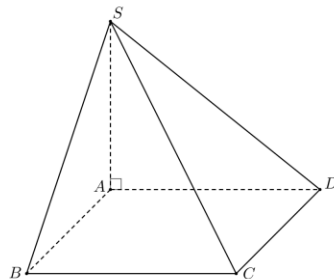
Ta có $a \perp (P)$, $a \parallel b \Rightarrow b \perp (P)$ mà $m \subset (P) \Rightarrow b \perp m$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng b và m bằng 90° .

Câu 50: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp (SAC)$. B. $AB \perp (SBC)$. C. $AB \perp (SCD)$. D. $AB \perp (SAD)$.

Lời giải



Ta có: $AB \perp AD$ (do $ABCD$ là hình vuông) và $AB \perp SA$ ($SA \perp (ABCD)$).

Vậy $AB \perp (SAD)$.

2. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $BC = a$. Trên đường thẳng qua A vuông góc với (ABC) lấy điểm S sao cho $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Tính số đo của góc giữa đường thẳng SA và (ABC)

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo bằng

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng $(BCGF)$ là:

A. 0° .

B. 45° .

C. 90° .

D. 30° .

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là góc nào sau đây?

A. SBA .

B. SCA .

C. SCB .

D. SIA với I là trung điểm của BC .

Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và đường cao SH bằng cạnh đáy. Số đo của góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 75° .

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SC và $(ABCD)$. Khi đó $\tan \varphi = ?$

A. $\frac{\sqrt{13}}{13}$.

B. $\frac{\sqrt{11}}{11}$.

C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết $SA = a\sqrt{3}$, $AC = a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , có $AB = 2a$, $AD = DC = a$, $SA = a$ và $SA \perp (ABCD)$. $\tan$ của góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là:

A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

B. $\sqrt{3}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây?

A. SB và AB .

B. SB và SC .

C. SA và SB .

D. SB và BC .

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

A. 60° .

B. 90° .

C. 30° .

D. 45° .

Câu 11: Hiện nay quy định cầu thang cho người khuyết tật dùng xe lăn có độ dốc không lớn hơn 1:10. Để phù hợp với tiêu chuẩn ấy thì đáy cầu thang có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu khi biết chiều cao của cầu thang là 0.35m?

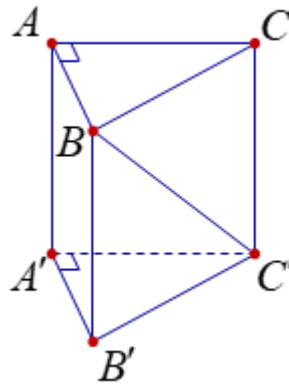


- A. 25(m). B. 35(m). C. 45(m). D. 50(m).

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{3}$, $AB = a$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) .

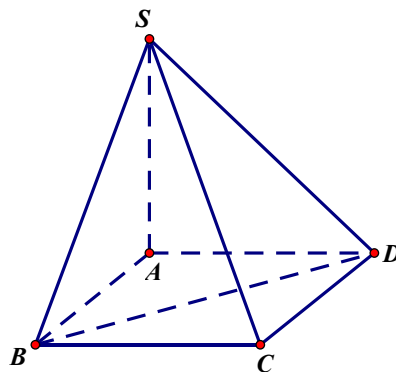
- A. 30° . B. 60° . C. 45° . D. 90° .

Câu 13: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A (tham khảo hình vẽ bên). Xác định góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(A'B'C')$.



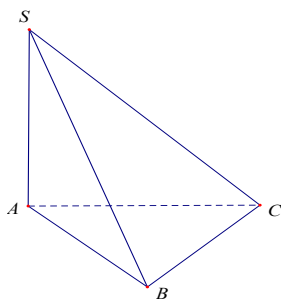
- A. $BC'B'$. B. $BC'A'$. C. $BC'C$. D. $B'BC'$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Góc phẳng nhị diện $[A, BD, S]$ là góc nào sau đây?



- A. SBA . B. SCA .
C. SDA . D. SOA với O là trung điểm của BD .

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; tam giác ABC đều cạnh a và $SA = a$ (tham khảo hình vẽ bên). Tìm góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) .



- A. 60° . B. 45° . C. 135° . D. 90° .

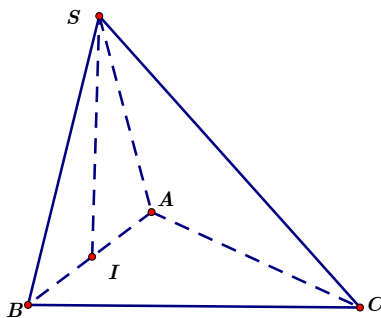
Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy và $SA = a$. Gọi φ là góc tạo bởi SB và mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định $\cot \varphi$?

- A. $\cot \varphi = 2$. B. $\cot \varphi = \frac{1}{2}$.
C. $\cot \varphi = 2\sqrt{2}$. D. $\cot \varphi = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a$, $AD = a$. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Cosin của góc giữa SC và mặt đáy bằng:

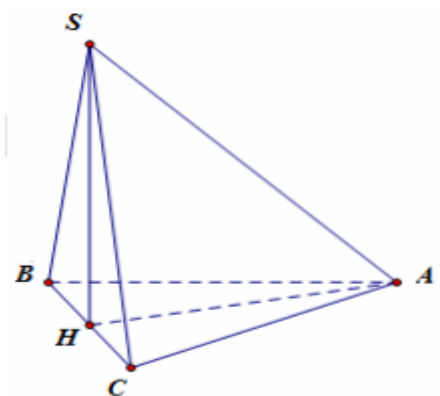
- A. $\frac{\sqrt{5}}{4}$. B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$. C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = a$, $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm I của AB . Tính số đo góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC) .



- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABC$. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC . Biết tam giác SBC là tam giác đều.



Tính số đo của góc giữa SC và (ABC) .

- A. 60° . B. 75° . C. 45° . D. 30° .

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD . Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

- A. SOA . B. SBA . C. SHA . D. SDA .

Câu 21: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, gọi H là hình chiếu của B lên $A'C$. Góc phẳng nhị diện $[B, A'C, D]$ là

- A. BHD . B. BCD . C. $BA'D$. D. BAD .

Câu 23: Ở các thành phố lớn, để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và nhằm đảm bảo an toàn thì ở các ngã tư người ta thường xây dựng các cầu vượt dành cho người đi bộ. Hỏi những phương tiện tham gia giao thông phải có chiều cao như thế nào để di chuyển an toàn bên dưới cầu vượt. Biết rằng đường dẫn lên cầu dài 12 mét và hợp với đường một góc 30° .

- A. dưới 6 mét. B. dưới 7m.
C. dưới 12m. D. dưới 13m.

Câu 24: Anh Hùng muốn xây 1 nhà kho lợp mái tôn như hình vẽ sau:



Biết góc nhị diện tạo bởi 2 mái nhà bằng 120° , 2 mái nhà là 2 hình chữ nhật bằng nhau, chiều rộng và chiều dài ngôi nhà lần lượt là 4m và 6m. Phần dư ra của mái tôn so với

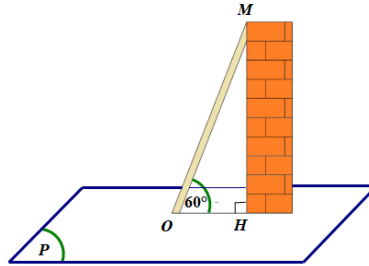
ngôi nhà mỗi chiều là 30cm. Bên thi công báo đơn giá lợp mái với anh Hùng là 740.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền làm mái nhà kho của anh Hùng gần nhất với đáp án nào sau đây?

- A. 12 triệu đồng. B. 13 triệu đồng. C. 10 triệu đồng. D. 15 triệu đồng.

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $SA \perp (ABC)$. Góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ có số đo bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

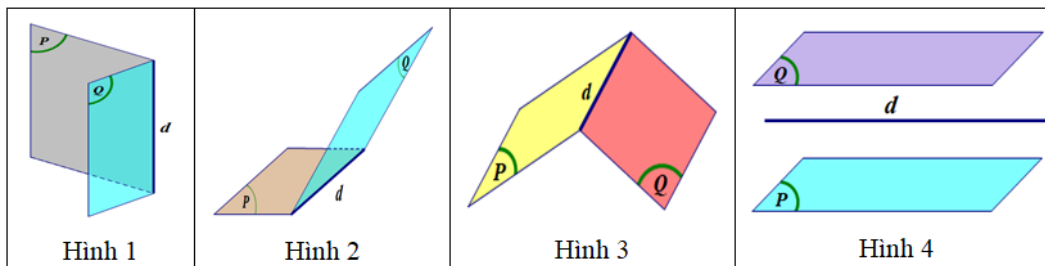
Câu 26: Hình biểu diễn của chiếc gậy dựa vào tường như sau:



Gọi φ là số đo giữa OM và mặt phẳng (P) . Giá trị biểu thức $6\sqrt{3} \sin \varphi + 15$ bằng

- A. 33. B. $3\sqrt{3} + 15$. C. 24. D. $6\sqrt{3} + 15$.

Câu 27: Trong các hình vẽ sau, có bao nhiêu hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc (ABC) . Góc giữa SB với (ABC) là góc giữa:

- A. SB và AB . B. SB và AC .
C. SB và BC . D. SB và SC

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$, SB vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- A. SDC . B. SBD . C. SDA . D. SDB .

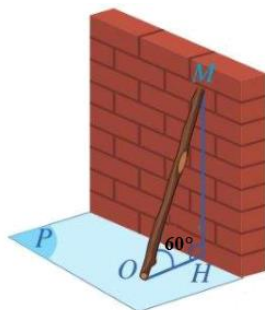
Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa SC và (SAB) ?

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $SA \perp (ABC)$, $AC = 2a$. Tính số đo theo đơn vị độ của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

- A. 60° . B. 75° . C. 30° . D. 45° .

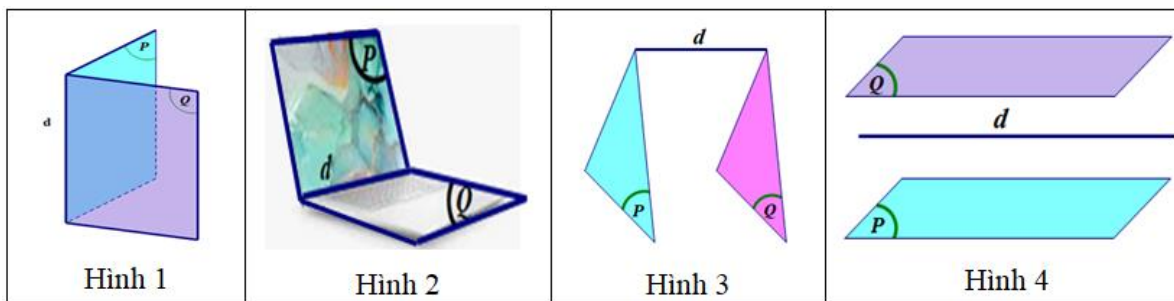
Câu 32: Hình biểu diễn của chiếc gậy dựa vào tường như sau:



Gọi φ là số đo giữa OM và mặt phẳng (P) . Giá trị biểu thức $2\sqrt{3} \sin \varphi + 1$ bằng

- A. 2. B. $\sqrt{3} + 1$. C. 4. D. $\sqrt{3}$.

Câu 33: Trong các hình vẽ sau, có bao nhiêu hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 34: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng góc nào?

- A. BSC . B. SCB . C. SCA . D. ASC .

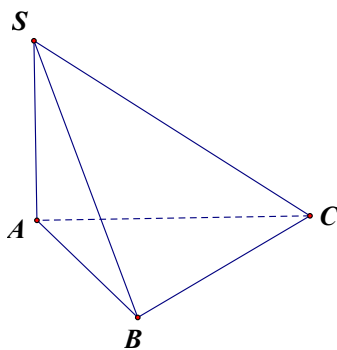
Câu 35: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $2a$, $ADC = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD , $SO \perp (ABCD)$ và $SO = a$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 60° . B. 75° . C. 30° . D. 45° .

Câu 36: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $SA \perp (ABC)$. Tính số đo theo đơn vị độ của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

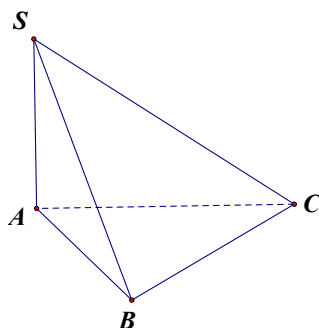
- A. 60° . B. 75° . C. 30° . D. 45° .

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?



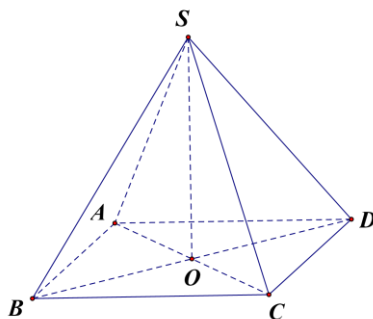
- A. SBA . B. SCA .
C. SAC . D. SAB .

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) là góc nào sau đây?



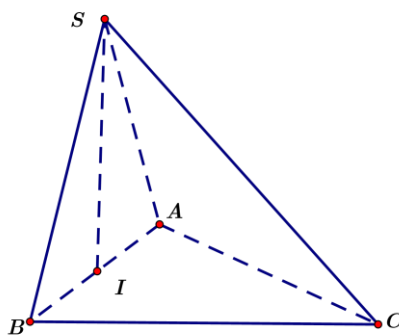
- A. SAC . B. CSA .
C. CSB . D. SCB .

Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O . Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SBD) là góc nào sau đây ?



- A. ASO . B. ASB .
C. ASD . D. AOS .

Câu 40: Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Biết $\triangle SAB$ cân tại S . Hỏi góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?



- A. 30° . B. 45° .
C. 60° . D. 90° .

Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Khi đó góc giữa AC và mặt phẳng $ABB'A'$ bằng

- A. 60° . B. 75° .
C. 45° . D. 30° .

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a . $\triangle ABC$ cân tại A , SA vuông góc với đáy. Tính góc giữa đường thẳng BC với mặt phẳng (SAB) .

- A. 30° . B. 45° .
C. 60° . D. 90° .

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABC$ có (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông tại B và M là trung điểm của BC . Khi đó góc nhị diện $[S, BC, A]$ là góc nào sau đây?

- A. SBA . B. SMA .
C. SCA . D. ASB .

Câu 44: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh SB, SC, SD . Khi đó góc phẳng nhị diện $[I, SA, K]$ là góc nào dưới đây?

- A. IAK . B. ISK .
C. BAD . D. BSC .

Câu 45: Cho tứ diện $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ bằng

- A. 30° . B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 46: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $BC = a$. Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo:

A. 30° .

B. 60° .

C. 120° .

D. 90° .

Câu 47: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

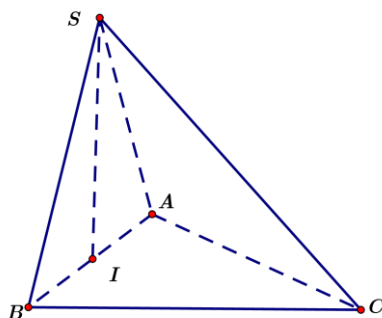
A. SDA .

B. DSA .

C. SCD .

D. SDC .

Câu 48: Cho hình chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = a$, $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm I của AB . Tính số đo góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC) .



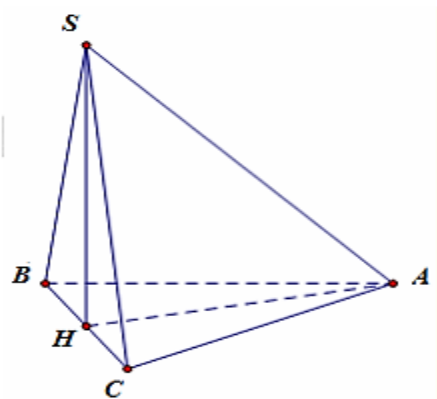
A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 49: Cho hình chóp $S.ABC$. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC . Biết tam giác SBC là tam giác đều.



Tính số đo của góc giữa SC và (ABC) .

A. 60° .

B. 75° .

C. 45° .

D. 30° .

Câu 50: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD . Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

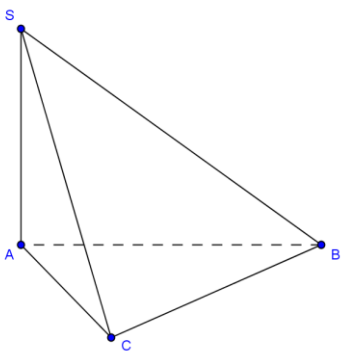
- A. SOA . B. SBA .
C. SHA . D. SDA .

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $BC = a$. Trên đường thẳng qua A vuông góc với (ABC) lấy điểm S sao cho $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Tính số đo của góc giữa đường thẳng SA và (ABC)

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải



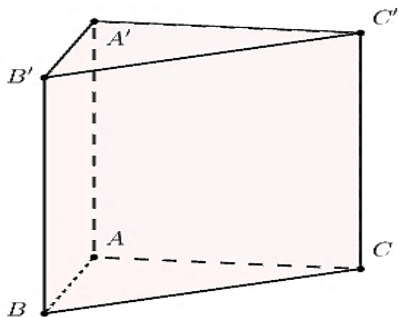
$$SA \perp (ABC) \Rightarrow (SA, (ABC)) = 90^\circ.$$

Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90°

Lời giải

Chọn D

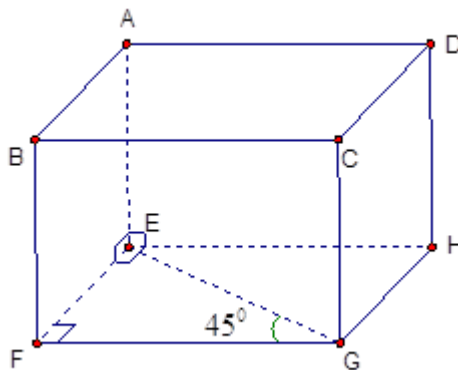


Ta có $BA \perp AA'$ và $CA \perp AA'$ suy ra BAC là góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ và bằng 90° .

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng $(BCGF)$ là:

- A. 0° . B. 45° . C. 90° . D. 30° .

Lời giải



$ABCD.EFGH$ là hình lập phương $\Rightarrow EF \perp (BCGF) \Rightarrow$ góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng $(BCGF)$ là $EGF = 45^\circ$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là góc nào sau đây?

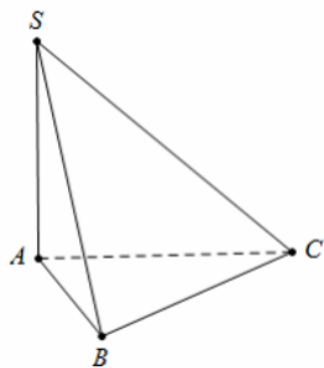
A. SBA .

B. SCA .

C. SCB .

D. SIA với I là trung điểm của BC .

Lời giải



Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

$\Rightarrow ((SBC), (ABC)) = SBA$.

Góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là SBA .

Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và đường cao SH bằng cạnh đáy. Số đo của góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng

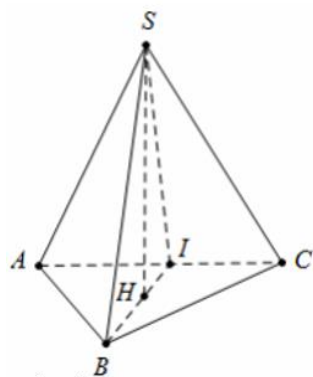
A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 75° .

Lời giải



Gọi $I = BH \cap AC$.

Góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy là góc SBH .

$$\text{Ta có } \tan SBH = \frac{SH}{HB} = \frac{a}{HB}.$$

$$\text{Tam giác } ABC \text{ đều} \Rightarrow BH = \frac{AB}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

$$\Rightarrow \tan SBH = \frac{a}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} \Rightarrow SBH = 60^\circ.$$

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3a, AD = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SC và $(ABCD)$. Khi đó $\tan \varphi = ?$

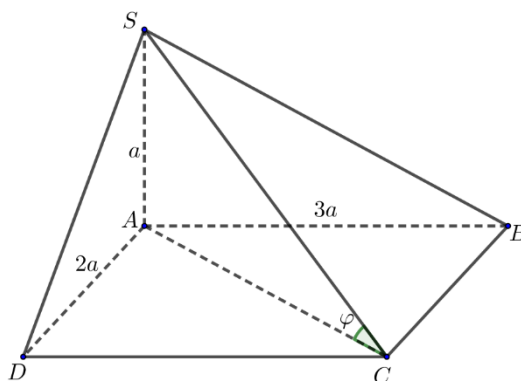
A. $\frac{\sqrt{13}}{13}$.

B. $\frac{\sqrt{11}}{11}$.

C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

Lời giải

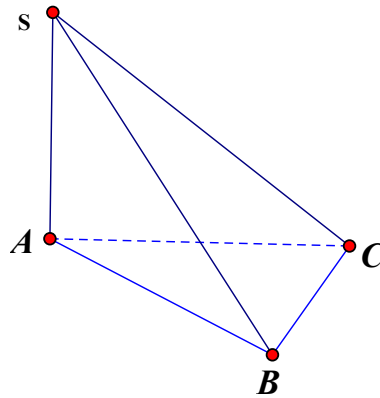


Ta có AC là hình chiếu của SC trên $(ABCD)$ nên $\varphi = (SC, (ABCD)) = (SC, AC) = SCA$

$$AC = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{13}a, \tan SCA = \frac{SA}{AC} = \frac{a}{\sqrt{13}a} = \frac{\sqrt{13}}{13}. \text{ Vậy } \tan \varphi = \frac{\sqrt{13}}{13}.$$

- Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết $SA = a\sqrt{3}$, $AC = a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải



Vì $SA \perp (ABC)$ nên góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy (ABC) là góc SBA .

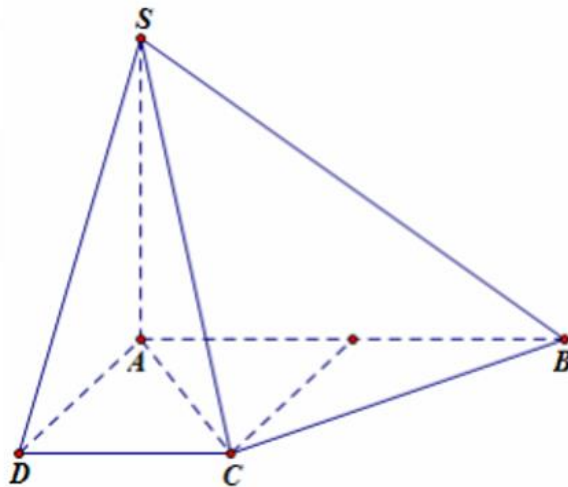
+ Tam giác ABC vuông cân tại B nên $2AB^2 = (a\sqrt{2})^2$ suy ra $AB = a$

+ Khi đó $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3} \Rightarrow SBA = 60^\circ$.

- Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , có $AB = 2a$, $AD = DC = a$, $SA = a$ và $SA \perp (ABCD)$. Tan của góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là:

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{2}$. D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Lời giải



Ta có $((SBC), (ABCD)) = ACS$

Góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ là ACS

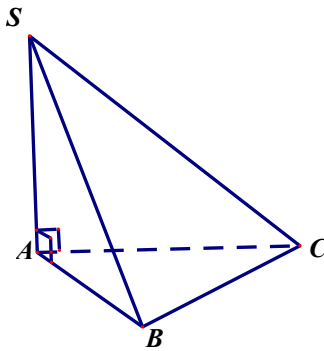
$$\text{Ta có } AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = a\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \tan ACS = \frac{SA}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây?

- A. SB và AB . B. SB và SC . C. SA và SB . D. SB và BC .

Lời giải

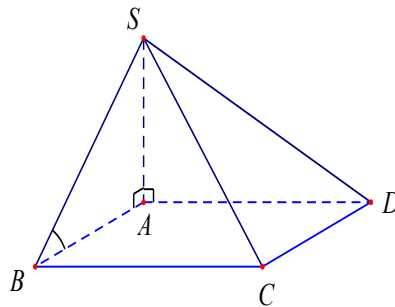


Ta có: Hình chiếu của SB trên mặt phẳng (ABC) là AB nên góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng SB và AB .

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 45° .

Lời giải



Do $SA \perp (ABCD)$ nên góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng góc SBA .

$$\text{Ta có } \cos SBA = \frac{AB}{SB} = \frac{1}{2} \Rightarrow SBA = 60^\circ.$$

Vậy góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng 60° .

Câu 11: Hiện nay quy định cầu thang cho người khuyết tật dùng xe lăn có độ dốc không lớn hơn 1:10. Để phù hợp với tiêu chuẩn ấy thì đáy cầu thang có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu khi biết chiều cao của cầu thang là 0.35m?



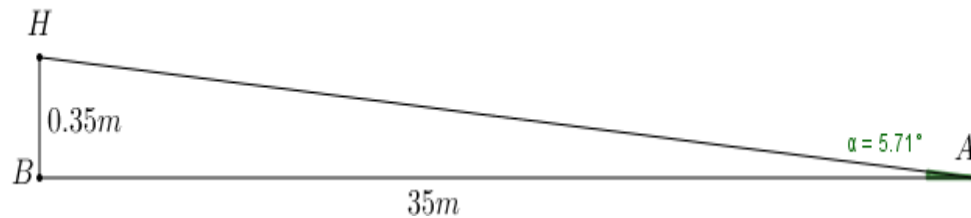
A. 25(m).

B. 35(m).

C. 45(m).

D. 50(m).

Lời giải



Ta có $\frac{BH}{BA} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{0.35}{BA} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow BA \geq 35$, nên chiều dài tối thiểu của đáy cầu thang là 35(m).

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{3}$, $AB = a$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) .

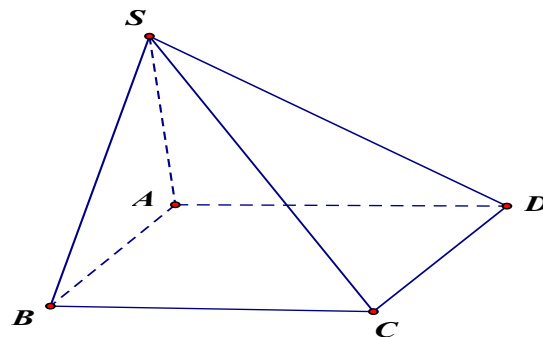
A. 30° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 90° .

Lời giải



Ta có: $AD \perp AB$ (1)

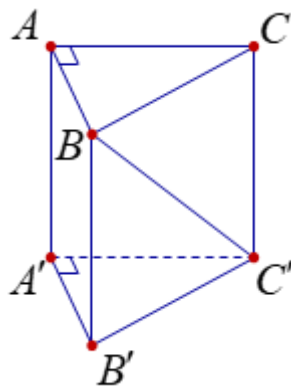
Mặt khác $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AD$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow AD \perp (SAB) \Rightarrow SA$ là hình chiếu của SD lên (SAB)

$$\Rightarrow (SD, (SAB)) = (SD, SA) = DSA.$$

Ta có: $\triangle SAD$ vuông tại $A \Rightarrow \tan DSA = \frac{AD}{SA} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow DSA = 30^\circ$.

Câu 13: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A (tham khảo hình vẽ bên). Xác định góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(A'B'C')$.



A. $BC'B'$.

B. $BC'A'$.

C. $BC'C$.

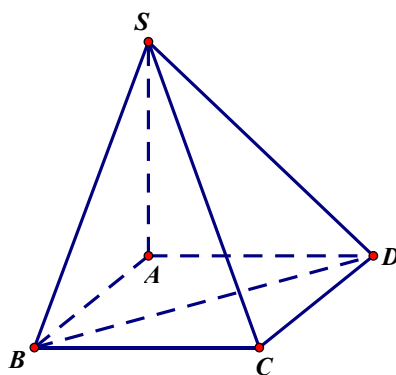
D. $B'BC'$.

Lời giải

Chọn A

Giả thiết, ta có: $BB' \perp (A'B'C')$ nên $B'C'$ là hình chiếu vuông góc của BC' xuống mặt phẳng $(A'B'C')$ do đó giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(A'B'C')$ là góc $BC'B'$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Góc phẳng nhị diện $[A, BD, S]$ là góc nào sau đây?



A. SBA .

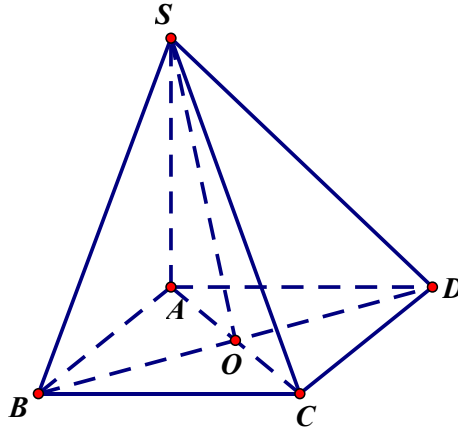
B. SCA .

C. SDA .

D. SOA với O là trung điểm của BD .

Lời giải

Chọn D

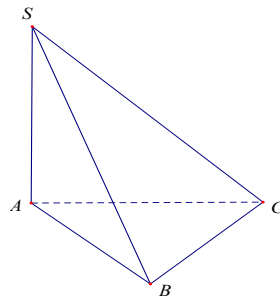


Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SO.$

$\Rightarrow ((SBD), (ABCD)) = SOA.$

Góc phẳng nhị diện $[A, BD, S]$ là $SOA.$

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; tam giác ABC đều cạnh a và $SA = a$ (tham khảo hình vẽ bên). Tìm góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) .



A. $60^\circ.$

B. $45^\circ.$

C. $135^\circ.$

D. $90^\circ.$

Lời giải

Chọn B

Ta có $SA \perp (ABC)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC xuống mặt phẳng (ABC) .

Do đó

góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc $SCA.$

Tam giác SAC vuông cân tại A nên góc $SCA = 45^\circ.$

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy và $SA = a$. Gọi φ là góc tạo bởi SB và mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định $\cot \varphi$?

A. $\cot \varphi = 2.$

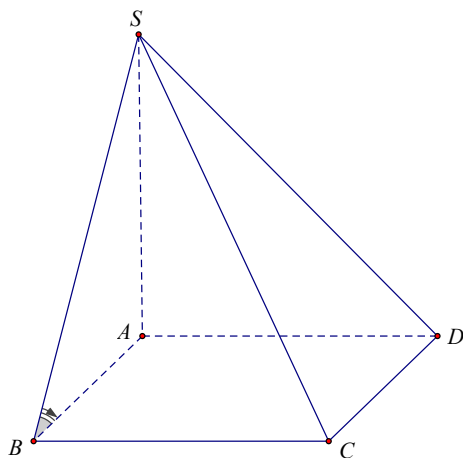
B. $\cot \varphi = \frac{1}{2}.$

C. $\cot \varphi = 2\sqrt{2}$.

D. $\cot \varphi = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow (SB, (ABCD)) = (SB, BA) = SBA$

$$\Rightarrow \cot \varphi = \frac{AB}{SA} = \frac{2a}{a} = 2.$$

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a$, $AD = a$. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Cosin của góc giữa SC và mặt đáy bằng:

A. $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

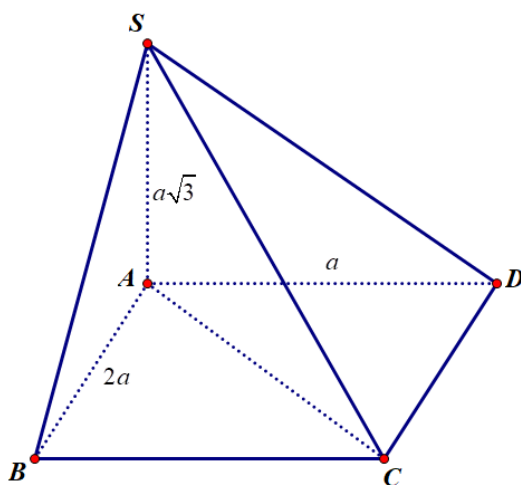
B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$.

Lời giải

Chọn D



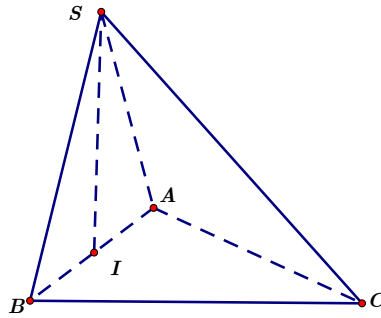
Vì $SA \perp (ABC)$ nên hình chiếu của SC lên $ABCD$ là AC

Do đó $[SC, ABCD] = SCA$

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4a^2 + a^2} = a\sqrt{5} \Rightarrow SC = 2a\sqrt{2}$$

$$\text{Trong tam giác vuông } SAC : \cos SCA = \frac{AC}{SC} = \frac{a\sqrt{5}}{2a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = a$, $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm I của AB . Tính số đo góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC) .



A. 30° .

B. 45° .

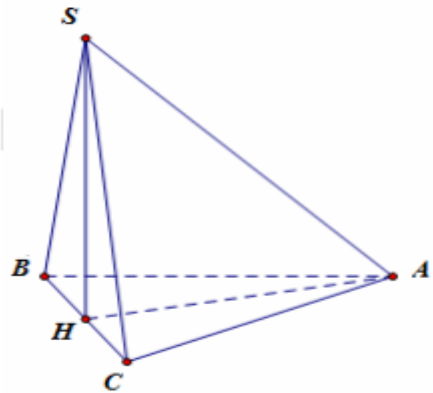
C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

$$SI \perp (ABC) \Rightarrow (SI, (ABC)) = 90^\circ$$

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABC$. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC . Biết tam giác SBC là tam giác đều.



Tính số đo của góc giữa SC và (ABC) .

A. 60° .

B. 75° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải

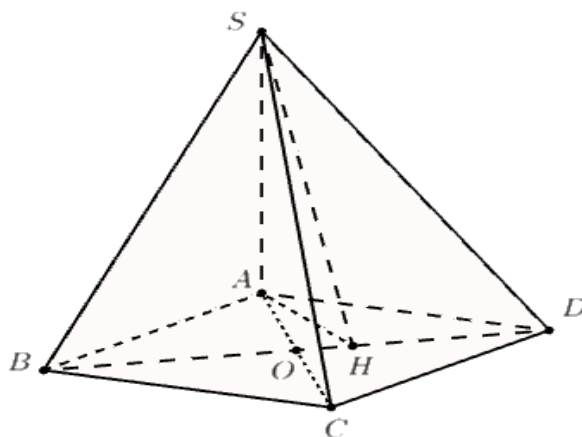
Từ giả thiết ta có $SH \perp (ABC)$ suy ra HC là hình chiếu của SC trên mặt phẳng (ABC) .

Do đó $(SC, (ABC)) = (SC, HC) = SCH = 60^\circ$ (Do tam giác SBC là tam giác đều).

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD . Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

- A. SOA . B. SBA . C. SHA . D. SDA .

Lời giải

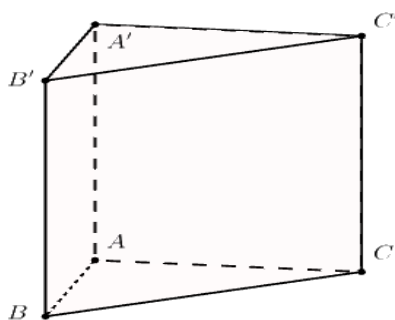


Ta có $SH \perp BD$ và $AH \perp BD$ suy ra SHA là góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$.

Câu 21: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải

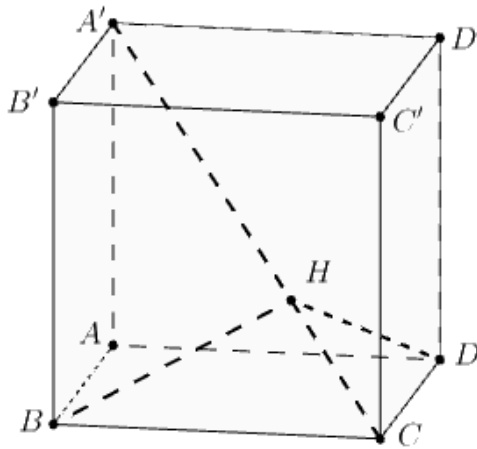


Ta có $BA \perp AA'$ và $CA \perp AA'$ suy ra BAC là góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ và bằng 90° .

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, gọi H là hình chiếu của B lên $A'C$. Góc phẳng nhị diện $[B, A'C, D]$ là

- A. BHD . B. BCD . C. $BA'D$. D. BAD .

Lời giải



Ta có $BH \perp A'C$ và $DH \perp A'C$ suy ra BHD là góc phẳng nhị diện $[B, A'C, D]$.

Câu 23: Ở các thành phố lớn, để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và nhằm đảm bảo an toàn thì ở các ngã tư người ta thường xây dựng các cầu vượt dành cho người đi bộ. Hỏi những phương tiện tham gia giao thông phải có chiều cao như thế nào để di chuyển an toàn bên dưới cầu vượt. Biết rằng đường dẫn lên cầu dài 12 mét và hợp với đường một góc 30° .

- A. dưới 6 mét. B. dưới 7m.
C. dưới 12m. D. dưới 13m.

Lời giải



Khoảng cách từ mặt đường đến cầu vượt là: $BH = AB \cdot \sin 30^\circ = 6(m)$

Vậy những phương tiện tham gia giao thông chiều cao phải nhỏ hơn 6 mét.

Câu 24: Anh Hùng muốn xây 1 nhà kho lợp mái tôn như hình vẽ sau:



Biết góc nhị diện tạo bởi 2 mái nhà bằng 120° , 2 mái nhà là 2 hình chữ nhật bằng nhau, chiều rộng và chiều dài ngôi nhà lần lượt là 4m và 6m. Phần dư ra của mái tôn so với ngôi nhà mỗi chiều là 30cm. Bên thi công báo đơn giá lợp mái với anh Hùng là 740.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền làm mái nhà kho của anh Hùng gần nhất với đáp án nào sau đây?

- A. 12 triệu đồng. B. 13 triệu đồng. C. 10 triệu đồng. D. 15 triệu đồng.

Lời giải



Theo giả thiết: $BC = m$, $EF = 6.6m$, $AF = 30cm = 0.3m$, $FG = AB + 0.3$ (m), $BAC = 120^\circ$, $AB = AC$

$$\text{Khi đó ta có: } BC^2 = 2AB^2 - 2AB^2 \cdot \cos BAC = 3AB^2 \Rightarrow AB = \frac{BC\sqrt{3}}{3} \approx 2.31(m)$$

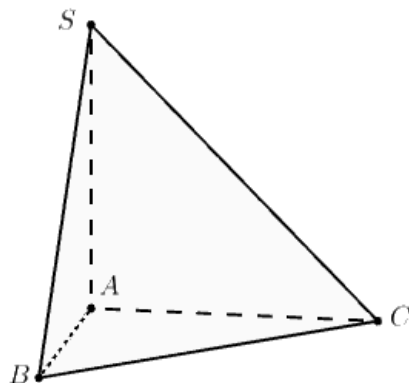
$$\Rightarrow FG \approx 2.31 + 0.3 = 2.61(m); EF = 6.6(m) \Rightarrow S_{EFGH} \approx 6.6 \times 2.61 \approx 17.23(m^2)$$

Vậy giá thành để làm mái tôn nhà kho của anh Hùng là: $17.23 \times 740000 = 12750200$ (đồng)

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $SA \perp (ABC)$. Góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ có số đo bằng

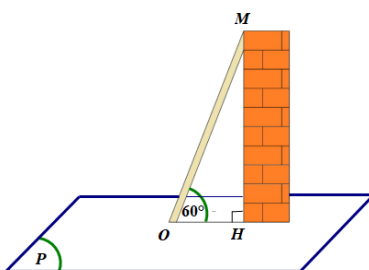
- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải



Ta có $BA \perp SA$ và $CA \perp SA$ suy ra BAC là góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ và bằng 90° .

Câu 26: Hình biểu diễn của chiếc gậy dựa vào tường như sau:



Gọi φ là số đo giữa OM và mặt phẳng (P) . Giá trị biểu thức $6\sqrt{3} \sin \varphi + 15$ bằng

A. 33.

B. $3\sqrt{3} + 15$.

C. 24.

D.

$6\sqrt{3} + 15$.

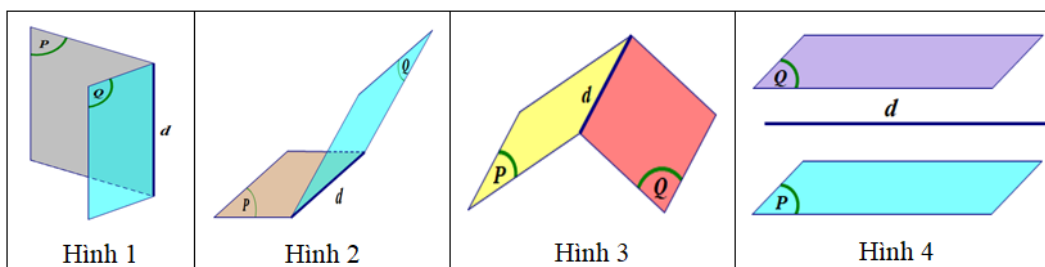
Lời giải

Chọn C

Ta có $\varphi = 60^\circ$.

$$\text{Vậy } 6\sqrt{3} \sin \varphi + 15 = 6\sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{2} + 15 = 24.$$

Câu 27: Trong các hình vẽ sau, có bao nhiêu hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$?



A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$ là hình 1, hình 2 và hình 3.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc (ABC) . Góc giữa SB với (ABC) là góc giữa:

A. SB và AB .

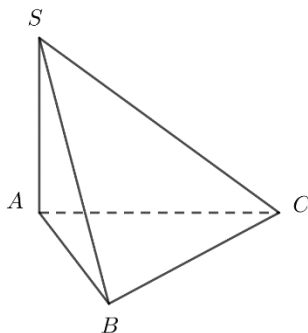
B. SB và AC .

C. SB và BC .

D. SB và SC

Lời giải

Chọn A



Ta có: AB là hình chiếu vuông góc của SB xuống (ABC) nên góc giữa SB với (ABC) là góc giữa SB và AB .

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$, SB vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A. SDC .

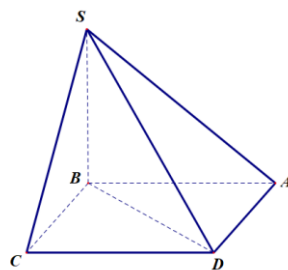
B. SBD .

C. SDA .

D. SDB .

Lời giải

Chọn D



$$\text{Vì } \begin{cases} SD \cap (ABCD) = D \\ SB \perp (ABCD) \end{cases} \text{ nên } (SD; (ABCD)) = (SD; BD) = SDB.$$

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa SC và (SAB) ?

A. 90° .

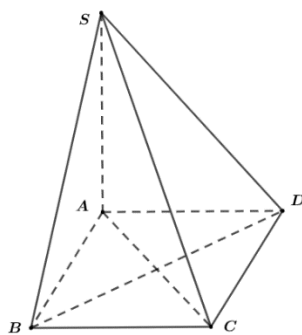
B. 45° .

C. 30° .

D. 60° .

Lời giải

Chọn C



Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$, mà $BC \perp AB \Rightarrow CB \perp (SAB)$ nên góc giữa SC và (SAB) bằng góc CSB .

$$\Delta SAB \text{ có } SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = a\sqrt{3}.$$

$$\Delta SBC \text{ có } SC = \sqrt{SB^2 + BC^2} = 2a \Rightarrow \sin CSB = \frac{BC}{SC} = \frac{1}{2} \Rightarrow CSB = 30^\circ.$$

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $SA \perp (ABC)$, $AC = 2a$. Tính số đo theo đơn vị độ của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

A. 60° .

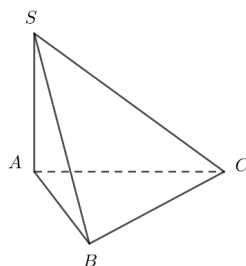
B. 75° .

C. 30° .

D. 45° .

Lời giải

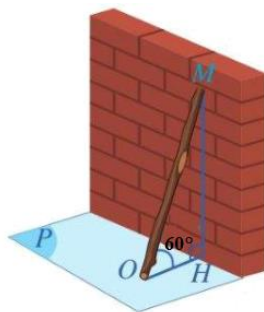
Chọn A



Ta có: $SA \perp (ABC)$ nên $\begin{cases} AB \perp SA \\ AC \perp SA \end{cases}$. Suy ra góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ là góc BAC .

$$\text{Trong tam giác vuông } ABC: \cos BAC = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2} \Rightarrow BAC = 60^\circ.$$

Câu 32: Hình biểu diễn của chiếc gậy dựa vào tường như sau:



Gọi φ là số đo giữa OM và mặt phẳng (P) . Giá trị biểu thức $2\sqrt{3} \sin \varphi + 1$ bằng

A. 2.

B. $\sqrt{3} + 1$.

C. 4.

D. $\sqrt{3}$.

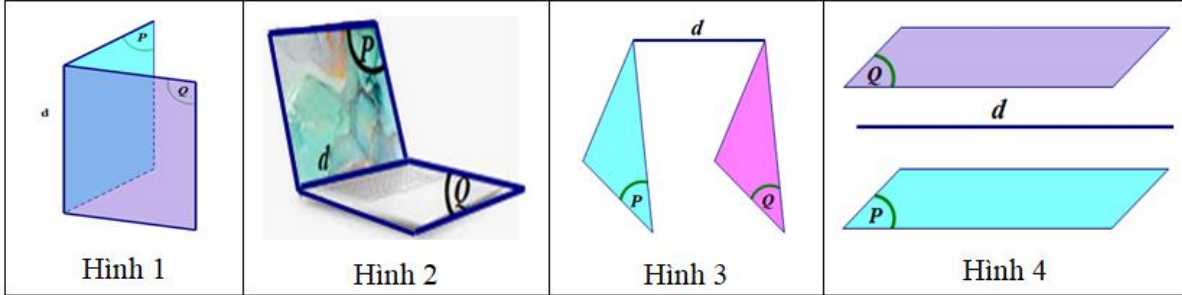
Lời giải

Chọn C

Ta có $\varphi = 60^\circ$.

$$\text{Vậy } 2\sqrt{3} \sin \varphi + 1 = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 4.$$

Câu 33: Trong các hình vẽ sau, có bao nhiêu hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$?



A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

Hình minh họa cho góc nhị diện $[P, d, Q]$ là hình 1 và hình 2.

Câu 34: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng góc nào?

A. BSC .

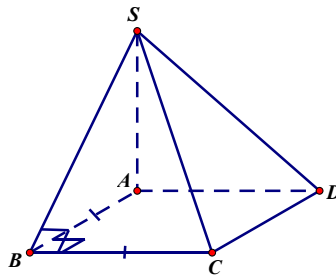
B. SCB .

C. SCA .

D. ASC .

Lời giải

Chọn A



$$\text{Ta có } \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB).$$

Hay SB là hình chiếu vuông góc của SC lên (SAB) .

Vậy BSC là góc giữa SC và (SAB) .

Câu 35: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $2a$, $ADC = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD , $SO \perp (ABCD)$ và $SO = a$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. 60° .

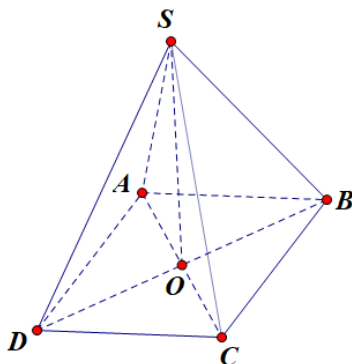
B. 75° .

C. 30° .

D. 45° .

Lời giải

Chọn C



Ta có $ABCD$ là hình thoi cạnh $2a$, và $ADC = 60^\circ$ nên $\triangle ACD$ đều và $OD = \frac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là SDO và $\tan SDO = \frac{SO}{DO} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Suy ra $SDO = 30^\circ$.

Câu 36: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $SA \perp (ABC)$. Tính số đo theo đơn vị độ của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

A. 60° .

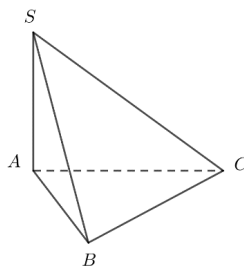
B. 75° .

C. 30° .

D. 45° .

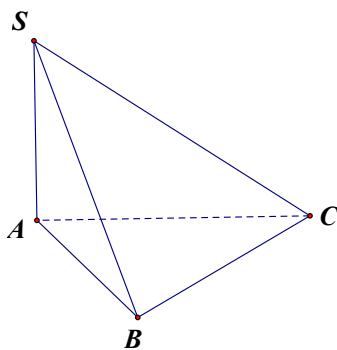
Lời giải

Chọn D



Ta có: $SA \perp (ABC)$ nên $\begin{cases} AB \perp SA \\ AC \perp SA \end{cases}$. Suy ra góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ là góc $BAC = 45^\circ$

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?



A. SBA .

B. SCA .

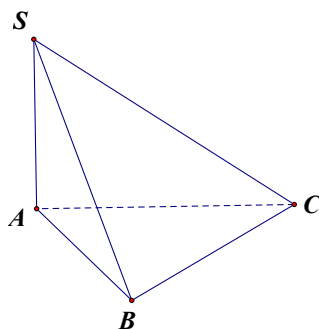
C. SAC .

D. SAB .

Lời giải

Chọn A

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) là góc nào sau đây?



A. SAC .

B. CSA .

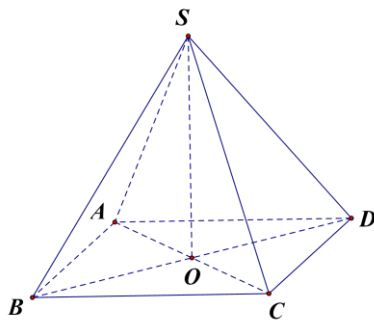
C. CSB .

D. SCB .

Lời giải

Chọn C

Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O . Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SBD) là góc nào sau đây ?



A. ASO .

B. ASB .

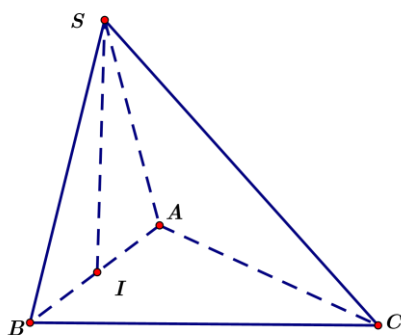
C. ASD .

D. AOS .

Lời giải

Chọn A

Câu 40: Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Biết $\triangle SAB$ cân tại S . Hỏi góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?



A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn B

Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Khi đó góc giữa AC và mặt phẳng $ABB'A'$ bằng

A. 60° .

B. 75° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải

Chọn A

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a . $\triangle ABC$ cân tại A , SA vuông góc với đáy. Tính góc giữa đường thẳng BC với mặt phẳng (SAB) .

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn C

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABC$ có (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông tại B và M là trung điểm của BC . Khi đó góc nhị diện $[S, BC, A]$ là góc nào sau đây?

A. SBA .

B. SMA .

C. SCA .

D. ASB .

Lời giải

Chọn A

Câu 44: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh SB, SC, SD . Khi đó góc phẳng nhị diện $[I, SA, K]$ là góc nào dưới đây?

A. IAK .

B. ISK .

C. BAD .

D. BSC .

Lời giải

Chọn C

Câu 45: Cho tứ diện $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$ bằng

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn D

Câu 46: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $BC = a$. Góc phẳng nhị diện $[B, AA', C]$ có số đo:

A. 30° .

B. 60° .

C. 120° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn A

Câu 47: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

A. SDA .

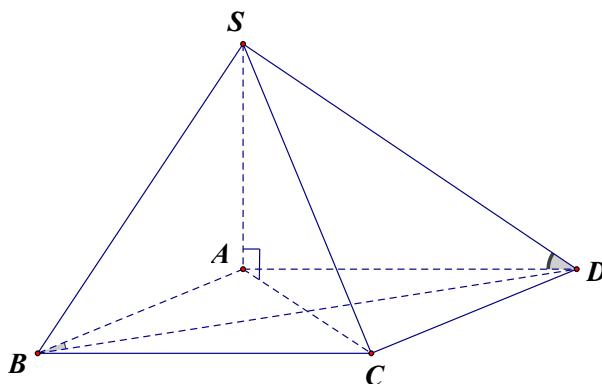
B. DSA .

C. SCD .

D. SDC .

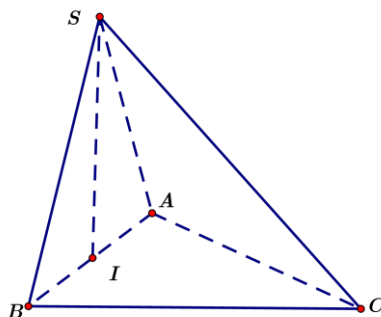
Lời giải

Chọn A



AD là hình chiếu của SD lên mặt phẳng $(ABCD) \Rightarrow (SD, (ABCD)) = (SD, AD) = SDA$

Câu 48: Cho hình chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = a$, $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm I của AB . Tính số đo góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC) .



A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

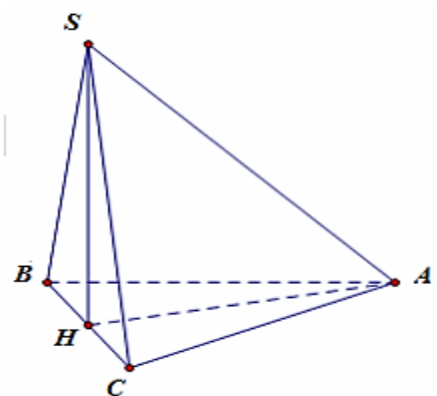
D. 90°

Lời giải

Chọn D

$$SI \perp (ABC) \Rightarrow (SI, (ABC)) = 90^\circ$$

Câu 49: Cho hình chóp $S.ABC$. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC . Biết tam giác SBC là tam giác đều.



Tính số đo của góc giữa SC và (ABC) .

- A. 60° . B. 75° .
C. 45° . D. 30° .

Lời giải

Chọn A

Từ giả thiết ta có $SH \perp (ABC)$ suy ra HC là hình chiếu của SC trên mặt phẳng (ABC) .

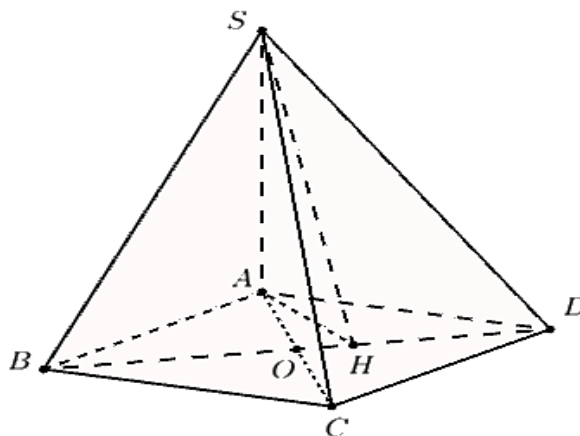
Do đó $(SC, (ABC)) = (SC, HC) = SCH = 60^\circ$ (Do tam giác SBC là tam giác đều).

Câu 50: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD . Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

- A. SOA . B. SBA .
C. SHA . D. SDA .

Lời giải

Chọn C



Ta có $SH \perp BD$ và $AH \perp BD$ suy ra SHA là góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$.

3. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Trong mặt phẳng (α) , cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3a$ và $AC = 4a$. Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng

- A. $4a$. B. $5a$. C. a . D. $3a$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = 3a$. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 5a$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $3a$. B. $2a$. C. $a\sqrt{13}$. D. $5a$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và DC bằng

- A. a . B. $a\sqrt{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $2a$.

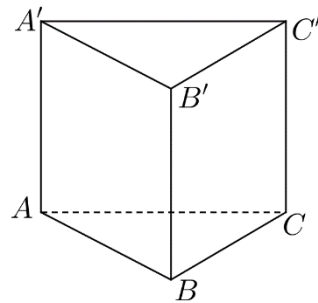
Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng (SAD) bằng

- A. a . B. $2a$. C. $a\sqrt{5}$. D. $\frac{2a}{\sqrt{5}}$.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = b$, $AA' = c$. Khoảng cách giữa $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

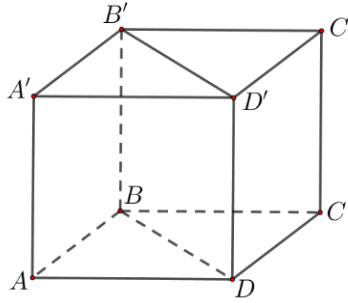
- A. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. B. c . C. a . D. b .

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB = 4a$ (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng



- A. $2a$. B. $2\sqrt{2}a$. C. $4a$. D. $4\sqrt{2}a$.

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng $B'D'$ và BD bằng



- A. $\frac{a}{2}$. B. a . C. $\sqrt{2}a$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 8: Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(A'B'C')$ bằng

- A. a . B. $\frac{a}{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

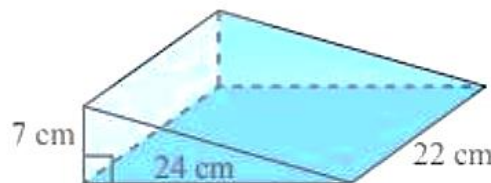
Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Bốn điểm phân biệt M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên $BC, CD, BD, (BCD)$. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng CD bằng

- A. AM . B. AN . C. AP . D. AQ .

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Bốn điểm phân biệt M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các mặt phẳng $(SBC), (SCD), (SBD), (BCD)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

- A. AM . B. AN . C. AP . D. AQ .

Câu 11: Cho cái nệm hình lăng trụ đứng như hình vẽ.



Thể tích của cái nệm bằng

- A. 3696 cm^3 . B. 1848 cm^3 . C. 3669 cm^3 . D. 1884 cm^3 .

Câu 12: Bạn An muốn làm các viên đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có cạnh của đáy lớn bằng 3 cm , cạnh của đáy nhỏ bằng $1,5\text{ cm}$ và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?



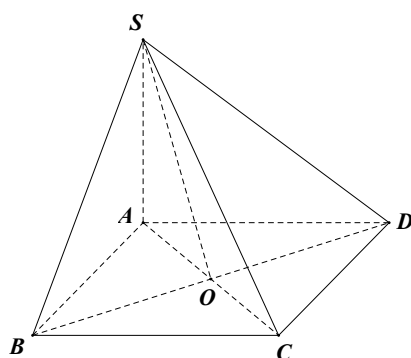
A. 21.

B. 22.

C. 23.

D. 24.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh là a , SA vuông góc với đáy $ABCD$ và $SB = 2a$. Xác định khoảng cách từ điểm S đến AB ?



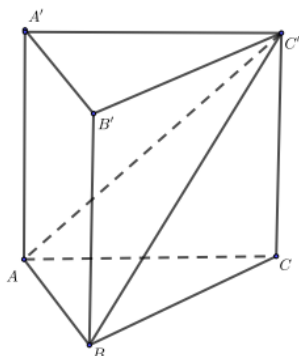
A. SO .

B. SA .

C. SB .

D. SD .

Câu 14: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$.



Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng

A. a .

B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

C. $a\sqrt{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 15: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a, BC = b, CC' = c$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC' là?

A. $\frac{4ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

B. $\frac{3ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

C. $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

D.

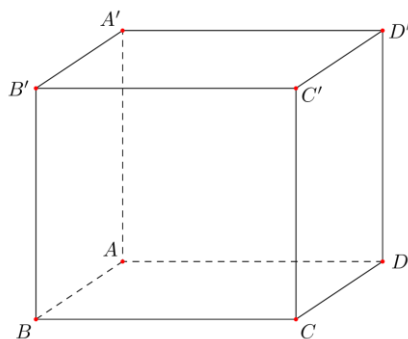
Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Biết $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. a . B. $2a$. C. $3a$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 3a$. Biết $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AD bằng

- A. a . B. $2a$. C. $3a$. D. $a\sqrt{10}$.

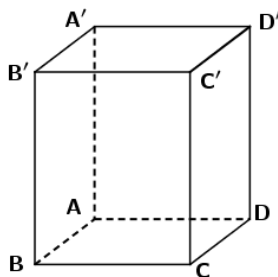
Câu 18: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa đường thẳng BD và mặt phẳng $(A'B'C'D')$ bằng

- A. a . B. $a\sqrt{3}$. C. $3a$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 19: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = \sqrt{3}a, AA' = 2\sqrt{3}a$ (tham khảo hình vẽ).



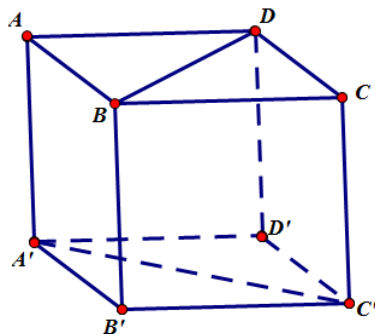
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

- A. a . B. $2a\sqrt{3}$. C. $3a$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. a^3 . B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 21: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình bên).



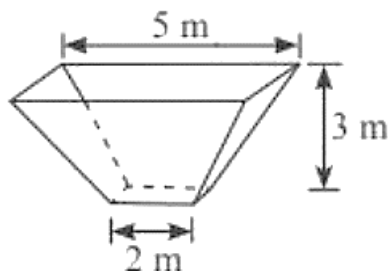
Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

- A. a . B. $a\sqrt{3}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BD bằng

- A. 1. B. $\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 23: Tính thể tích của bồn chứa có dạng khối chóp cụt đều (tham khảo hình vẽ)?



- A. $39m^3$. B. $37m^3$. C. $38m^3$. D. $40m^3$.

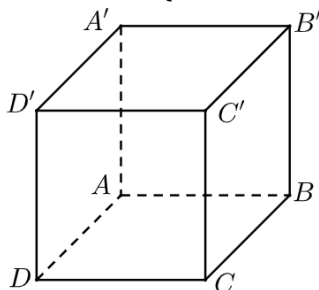
Câu 24: Giá đỡ ba chân được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng 130 cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 140 cm

- A. 130(cm). B. 140(cm). C. 60,8(cm). D. 118,18(cm).

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(DCC'D')$ bằng

- A. AD . B. AB' . C. AD' . D. AA' .

Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'D'$ bằng độ dài đoạn thẳng nào sau đây?

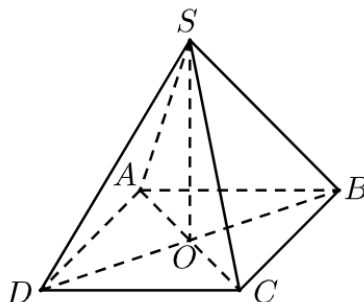
A. AA' .

B. AC' .

C. AB' .

D. AD' .

Câu 27: Cho hình chóp đều $S.ABCD$, gọi O là tâm của đa giác đáy (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng độ dài đoạn thẳng nào sau đây?

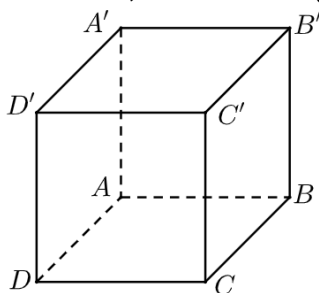
A. SO .

B. SA .

C. AB .

D. AC .

Câu 28: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = 4$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng

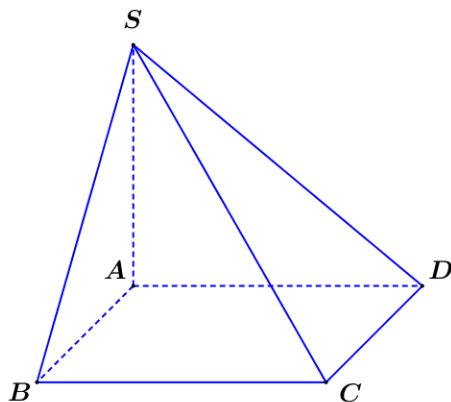
A. $4\sqrt{2}$.

B. 2.

C. 4.

D. $2\sqrt{2}$.

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = a$; $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) bằng



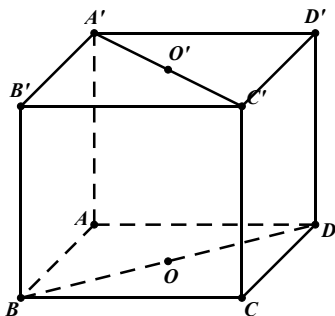
A. $2a$.

B. a .

C. $a\sqrt{10}$.

D. $a\sqrt{13}$.

Câu 30: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có O ; O' lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD$, $A'B'C'D'$. Đường vuông góc chung của BD và $A'C'$ là



- A. AA' B. BB' C. $B'D'$ D. OO'

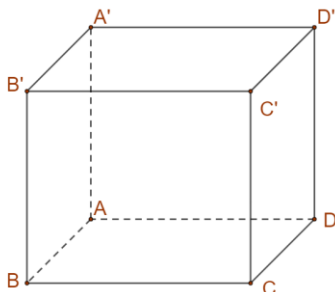
Câu 31: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là

- A. BD . B. AC . C. SA . D. AD .

Câu 32: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách giữa đường thẳng BC và mặt phẳng (SAD) là

- A. AB . B. BD . C. SB . D. SC .

Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1, BC=2; AA'=3$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa hai đường AB' và CC' bằng?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. $\sqrt{2}$.

Câu 34: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

- A. AB' . B. AC' . C. AA' . D. AD' .

Câu 35: Một giá đỡ ba chân như hình vẽ đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 90cm . Chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 110cm bằng

- A. $110(\text{cm})$. B. $90(\text{cm})$.
C. $45\sqrt{3}(\text{cm})$. D. $96,95(\text{cm})$



Câu 36: Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. Khi xây dựng kim tự tháp người Ai Cập cổ đại đã tính toán xây dựng một đường hầm lấy sáng tự nhiên từ một mặt bên đến tâm hình vuông ở mặt đáy. Khoảng cách xây đường hầm đó gần với giá trị nào nhất?



A. 89m .

B. 95m .

C. 94m .

D. 93m .

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm của SC . Khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng độ dài đoạn thẳng nào?

A. IB .

B. IA .

C. IC .

D. IO .

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC J là hình chiếu của A lên BC . Ký hiệu $d(A, (SBC))$ là khoảng cách giữa điểm A đến mặt phẳng (SBC) . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SB .

B. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SJ .

C. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SC .

D. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SM .

Câu 39: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

A. AC' .

B. AB' .

C. AD' .

D. AA' .

Câu 40: Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 3;4;5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng?

A. 10 .

B. 20 .

C. 12 .

D. 60 .

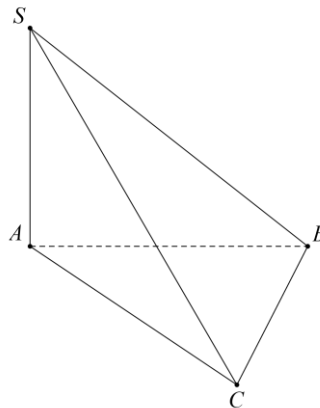
Câu 41: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a}{4}$. B. $\frac{a^3}{2}$.
C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Câu 42: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $SA = 2a$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$

- A. $V = 2a^3$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{12}$.
C. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{6}$. D. $V = \frac{2a^3}{3}$.

Câu 43: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BC .



- A. Không tính được d . B. $d = 8$.
C. $d = 6$. D. $d = 10$.

Câu 44: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là

- A. a . B. $2a$.
C. $a\sqrt{2}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 45: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ A đến (SBD) bằng $\frac{6a}{7}$. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) ?

- A. $\frac{12a}{7}$. B. $\frac{3a}{7}$. C. $\frac{4a}{7}$. D. $\frac{6a}{7}$.

Câu 46: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC tam giác đều cạnh $2a$, $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{6}$. Gọi M là trung điểm của BC , khi đó khoảng cách từ A đến đường thẳng SM bằng:

- A. $a\sqrt{2}$. B. $a\sqrt{3}$.
C. $a\sqrt{6}$. D. $a\sqrt{11}$.

Câu 47: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có ba kích thước $AB = a, AD = 2a, AA_1 = 3a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A_1BD) bằng bao nhiêu?

- A. a . B. $\frac{7}{6}a$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{6}{7}a$

Câu 48: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, $AA' = 2a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và CD' .

- A. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$. B. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$.
C. $2a$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 49: Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.
C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3a^3}{2}$.

Câu 50: Cho tứ diện $ABCD$ đều có cạnh bằng $2\sqrt{2}$. Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và M là trung điểm AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BG và CM bằng

- A. $\frac{2}{\sqrt{14}}$. B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
C. $\frac{3}{2\sqrt{5}}$. D. $\frac{2}{\sqrt{10}}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trong mặt phẳng (α) , cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3a$ và $AC = 4a$. Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng

- A. $4a$. B. $5a$. C. a . D. $3a$.

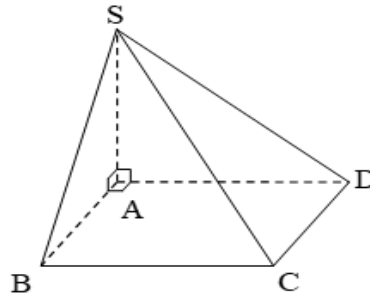
Lời giải

Tam giác ABC vuông tại $A \Rightarrow BA \perp AC \Rightarrow d(B, AC) = 3a$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a, AD = 3a$. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 5a$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $3a$. B. $2a$. C. $a\sqrt{13}$. D. $5a$.

Lời giải



$$\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow d(C, (SAB)) = CB = 3a$$

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và DC bằng

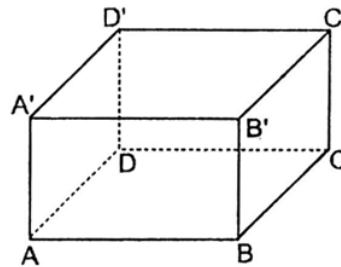
A. a .

B. $a\sqrt{2}$.

C. $a\sqrt{3}$.

D. $2a$.

Lời giải



$$AD \perp DC \Rightarrow d(A, DC) = AD.$$

$$AB \parallel CD \Rightarrow d(AB, DC) = d(A, DC) = AD = a.$$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng (SAD) bằng

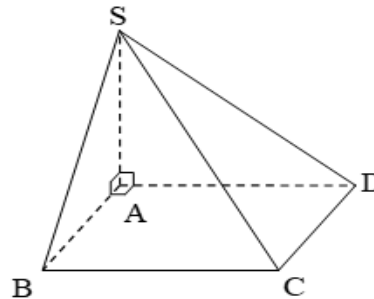
A. a .

B. $2a$.

C. $a\sqrt{5}$.

D. $\frac{2a}{\sqrt{5}}$.

Lời giải



$$\begin{cases} BA \perp AD \\ BA \perp SA \end{cases} \Rightarrow BA \perp (SAD) \Rightarrow d(B, (SAD)) = BA = a$$

$$\text{Ta có: } BC \parallel (SAD) \Rightarrow d(BC, (SAD)) = d(B, (SAD)) = BA = a$$

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = b$, $AA' = c$. Khoảng cách giữa $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

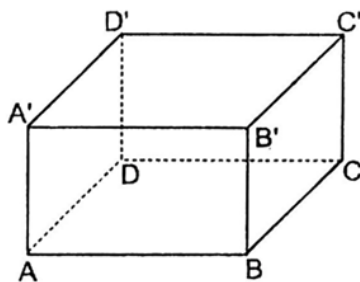
A. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

B. c .

C. a .

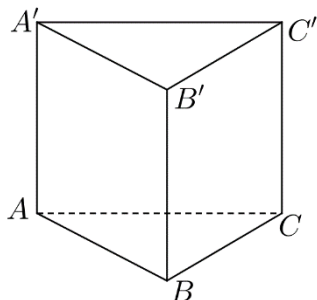
D. b .

Lời giải



Ta có: $(ABCD) \parallel (A'B'C'D') \Rightarrow d((ABCD), (A'B'C'D')) = d(A, (A'B'C'D')) = AA' = c$

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB = 4a$ (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng



A. $2a$.

B. $2\sqrt{2}a$.

C. $4a$.

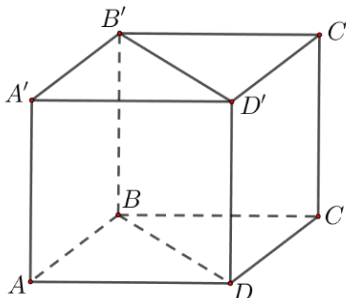
D. $4\sqrt{2}a$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} CB \perp AB \\ CB \perp BB' \end{cases} \Rightarrow CB \perp (ABB'A')$$

$$\text{Suy ra: } d(C; (ABB'A')) = CB = AB = 4a.$$

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng $B'D'$ và BD bằng



A. $\frac{a}{2}$.

B. a .

C. $\sqrt{2}a$.

D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Ta thấy hai đường thẳng $B'D'$ và BD song song với nhau.

$$\text{Có: } \begin{cases} BB' \perp BD \\ BB' \perp B'D' \end{cases} \Rightarrow d(B'D'; BD) = BB' = a.$$

Câu 8: Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(A'B'C')$ bằng

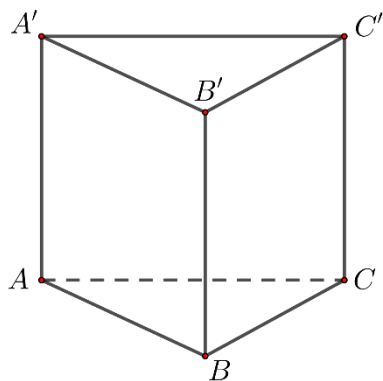
A. a .

B. $\frac{a}{2}$.

C. $a\sqrt{3}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



Do $(A'B'C') \parallel (ABC)$ nên $d((A'B'C'); (ABC)) = d(A'; (ABC)) = A'A = a$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Bốn điểm phân biệt M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên $BC, CD, BD, (BCD)$. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng CD bằng

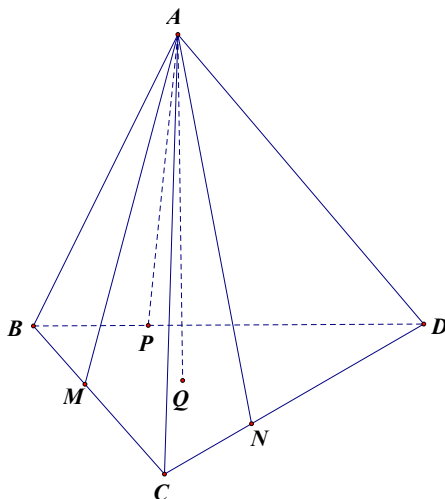
A. AM .

B. AN .

C. AP .

D. AQ .

Lời giải



Vì N là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng CD nên $d(A, CD) = AN$.

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Bốn điểm phân biệt M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các mặt phẳng $(SBC), (SCD), (SBD), (BCD)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

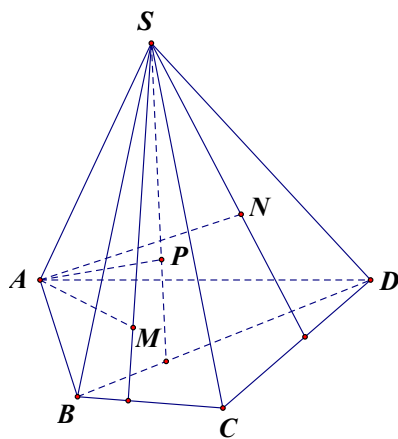
A. AM .

B. AN .

C. AP .

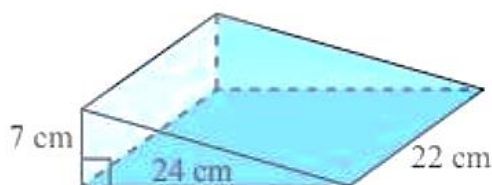
D. AQ .

Lời giải



Vì P là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng (SBD) nên $d(A, (SBD)) = AP$.

Câu 11: Cho cái nêm hình lăng trụ đứng như hình vẽ.



Thể tích của cái nêm bằng

A. 3696 cm^3 .

B. 1848 cm^3 .

C. 3669 cm^3 .

D.

1884 cm^3 .

Lời giải

Diện tích đáy lăng trụ là $S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 24 = 84 \text{ cm}^2$.

Thể tích của khối lăng trụ là $V = S \cdot h = 84 \cdot 22 = 1848 \text{ cm}^3$.

Câu 12: Bạn An muốn làm các viên đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có cạnh của đáy lớn bằng 3 cm , cạnh của đáy nhỏ bằng $1,5 \text{ cm}$ và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?



A. 21.

B. 22.

C. 23.

D. 24.

Lời giải

Thể tích nước mà một khay đá chứa được tối đa là:

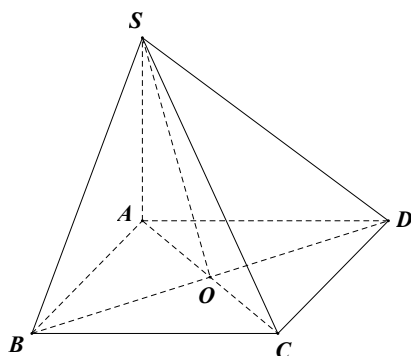
$$V = 6V_1 = 6 \cdot \left[\frac{1}{3} h (S + \sqrt{S \cdot S'} + S') \right] = 6 \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot 3 \left(3^2 + \sqrt{3^2 \cdot 1,5^2} + 1,5^2 \right) \right] = \frac{189}{2} \text{ cm}^3.$$

Ta có $2 \text{ lít} = 2000 \text{ cm}^3$.

$$\text{Ta có } 2000 \div \frac{189}{2} \approx 21,16$$

Vậy cần dùng tối thiểu 22 cái khay để đựng đủ 2 lít nước.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh là a , SA vuông góc với đáy $ABCD$ và $SB = 2a$. Xác định khoảng cách từ điểm S đến AB ?



A. SO .

B. SA .

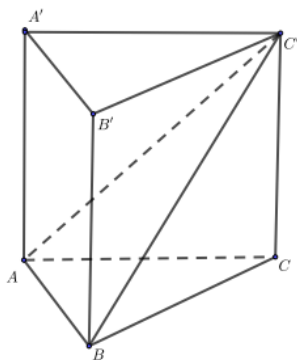
C. SB .

D. SD .

Lời giải

Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AB \Rightarrow d(S, AB) = SA$.

Câu 14: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$.



Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng

A. a .

B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

C. $a\sqrt{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} AB \perp BC \\ AB \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AB \perp (BCC'B') \Rightarrow d(A, (BCC'B')) = AB = a$.

Câu 15: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a, BC = b, CC' = c$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC' là?

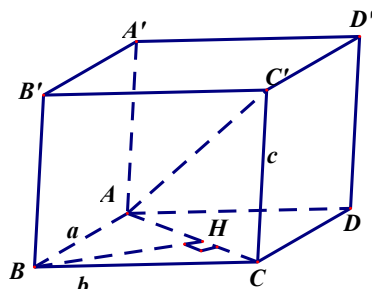
A. $\frac{4ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
 $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

B. $\frac{3ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

C. $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

D.

Lời giải



Dựng $BH \perp AC$ tại H , ta có $BH \perp AA'$ (vì $AA' \perp (ABCD)$) nên $BH \perp (ACC')$

$$d(BB', AC') = d(B, (ACC')) = BH = \frac{BA \cdot BC}{AC} = \frac{a \cdot b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Biết $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. a .

B. $2a$.

C. $3a$.

D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $d(S, (ABCD)) = SA = 2a$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 3a$. Biết $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AD bằng

A. a .

B. $2a$.

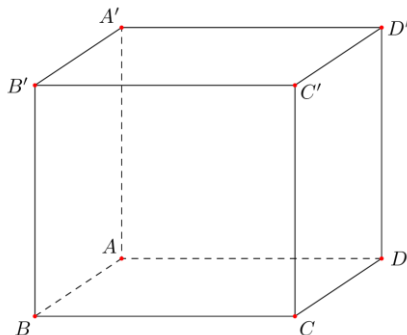
C. $3a$.

D. $a\sqrt{10}$.

Lời giải

Ta có $CD \perp AD$ nên $d(C, AD) = CD = a$.

Câu 18: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa đường thẳng BD và mặt phẳng $(A'B'C'D')$ bằng

A. a .

B. $a\sqrt{3}$.

C. $3a$.

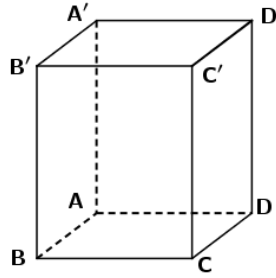
D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Vì $BD \parallel B'D'$ nên $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Do đó $d(BD, (A'B'C'D')) = d(B, (A'B'C'D')) = BB' = a$.

Câu 19: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = \sqrt{3}a$, $AA' = 2\sqrt{3}a$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

- A. a . B. $2a\sqrt{3}$. C. $3a$. D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải

Vì $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$ nên $d((ABCD), (A'B'C'D')) = d(A, (A'B'C'D')) = AA' = 2a\sqrt{3}$.

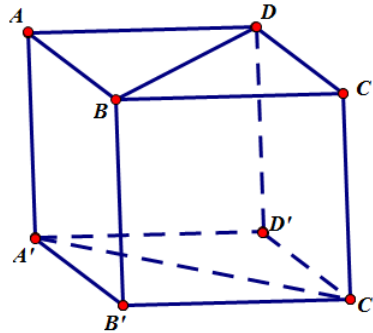
Câu 20: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. a^3 . B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Lời giải

Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot 2a = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 21: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình bên).



Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

- A. a . B. $a\sqrt{3}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Vì $BD \parallel B'D'$ nên $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Do đó $d(BD, A'C') = d(BD, (A'B'C'D')) = d(B, (A'B'C'D')) = BB' = a$.

Câu 22: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BD bằng

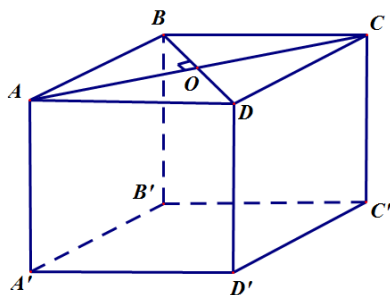
A. 1.

B. $\sqrt{2}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. $2\sqrt{2}$.

Lời giải

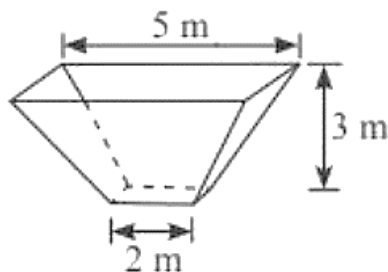


Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Ta có $AO \perp BD$ và $AO \perp AA'$.

Suy ra AO là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AA' và BD .

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BD là $AO = \frac{AC}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Câu 23: Tính thể tích của bồn chứa có dạng khối chóp cụt đều (tham khảo hình vẽ)?



A. $39 m^3$.

B. $37 m^3$.

C. $38 m^3$.

D. $40 m^3$.

Lời giải

Thể tích của bồn chứa là $V = \frac{1}{3}h(S + \sqrt{S \cdot S'} + S') = \frac{1}{3} \cdot 3(5^2 + \sqrt{5^2 \cdot 2^2} + 2^2) = 39 m^3$.

Câu 24: Giá đỡ ba chân được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng 130 cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 140 cm

A. 130(cm).

B. 140(cm).

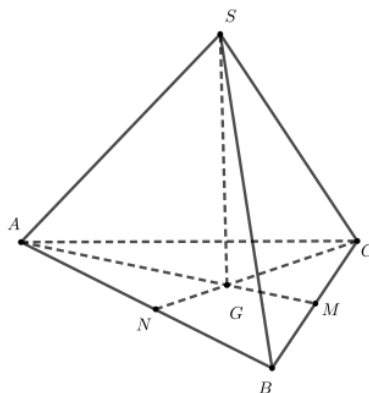
C. 60,8(cm).

D.

118,18(cm).

Lời giải

Giá đỡ ba chân được mô hình hóa bằng hình vẽ sau.



Gọi S là đỉnh của giá đỡ, SA, SB, SC lần lượt là ba chân của giá đỡ và

$SA = SB = SC = 140(\text{cm})$. Các điểm A, B, C là ba gốc chân và $AB = AC = BC = 130(\text{cm})$.

Như vậy $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AB , $G = AM \cap CN$, G là trọng tâm của ΔABC ; chiều cao của giá đỡ chính là chiều cao của hình chóp tam giác đều $S.ABC$, chiều cao này bằng độ dài đoạn SG .

Xét ΔSGA vuông tại G có:

$$SG = \sqrt{SA^2 - GA^2} = \sqrt{SA^2 - \left(\frac{2}{3}AM\right)^2} = \sqrt{140^2 - \left(\frac{2}{3} \frac{AB\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{140^2 - \left(\frac{130\sqrt{3}}{3}\right)^2}$$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(DCC'D')$ bằng

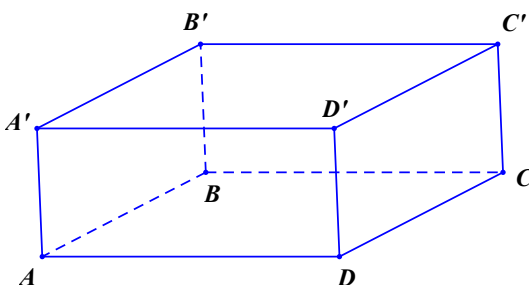
A. AD .

B. AB' .

C. AD' .

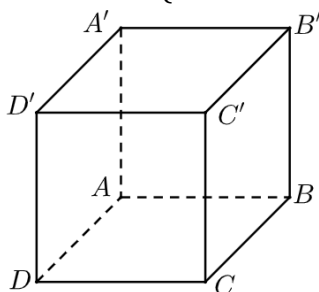
D. AA' .

Lời giải



Ta có $d((ABB'A'), (DCC'D')) = AD$

Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ).



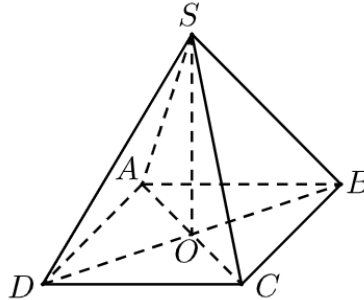
Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'D'$ bằng độ dài đoạn thẳng nào sau đây?

- A. AA' . B. AC' . C. AB' . D. AD' .

Lời giải

Ta có $AA' \perp AB$ và $AA' \perp A'D'$ nên $d(AB, A'D') = AA'$.

Câu 27: Cho hình chóp đều $S.ABCD$, gọi O là tâm của đa giác đáy (tham khảo hình vẽ).



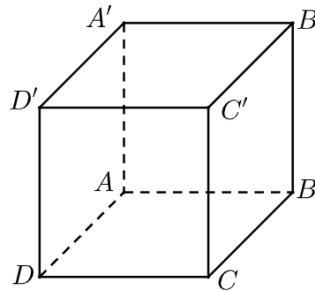
Khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng độ dài đoạn thẳng nào sau đây?

- A. SO . B. SA . C. AB . D. AC .

Lời giải

Ta có $SO \perp (ABCD)$ nên $d(S, (ABCD)) = SO$.

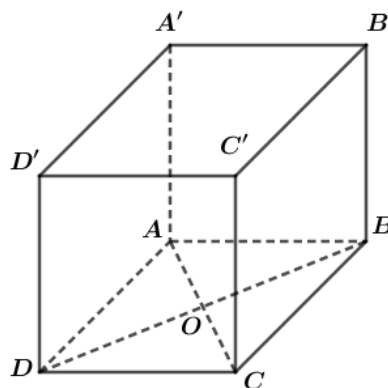
Câu 28: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = 4$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng

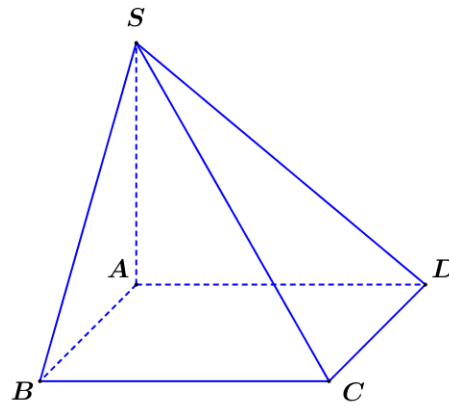
- A. $4\sqrt{2}$. B. 2. C. 4. D. $2\sqrt{2}$.

Lời giải



Gọi $O = AC \cap BD$. Ta có: $DO \perp (ACC'A')$ nên $d(D, (ACC'A')) = DO = \frac{BD}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = a$; $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) bằng



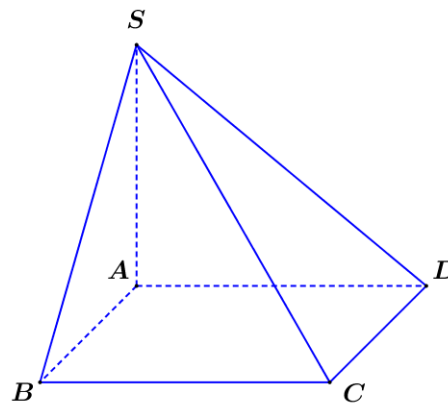
A. $2a$.

B. a .

C. $a\sqrt{10}$.

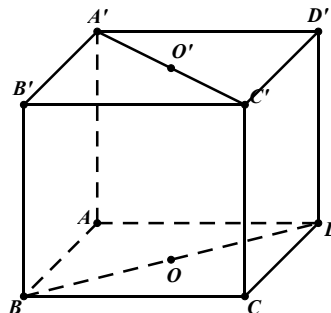
D. $a\sqrt{13}$.

Lời giải



$$\text{Ta có } \begin{cases} AB \perp AD \\ AB \perp SA \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAD) \Rightarrow AB = d(B, (SAD)) = a$$

Câu 30: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có O ; O' lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD$, $A'B'C'D'$. Đường vuông góc chung của BD và $A'C'$ là



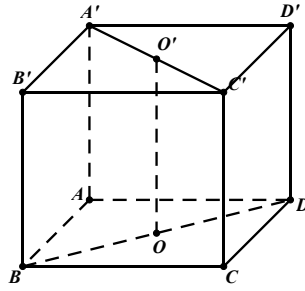
A. AA'

B. BB'

C. $B'D'$

D. OO'

Lời giải



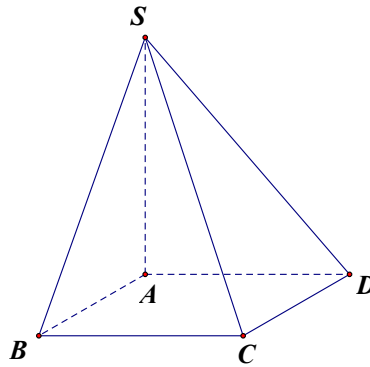
Ta có:
$$\begin{cases} OO' \perp BD; OO' \cap BD = O \\ OO' \perp A'C'; OO' \cap A'C' = O' \end{cases}$$

Suy ra OO' là đường vuông góc chung của BD và $A'C'$

Câu 31: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là

- A. BD . B. AC . C. SA . D. AD .

Lời giải

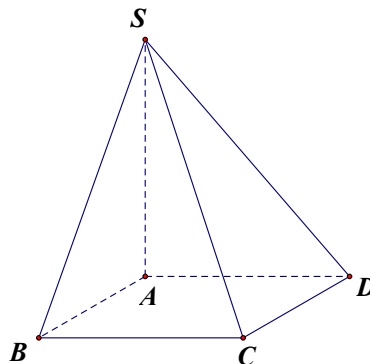


Vì $ABCD$ là hình vuông nên $d(AB, CD) = AD = BC$.

Câu 32: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách giữa đường thẳng BC và mặt phẳng (SAD) là

- A. AB . B. BD . C. SB . D. SC .

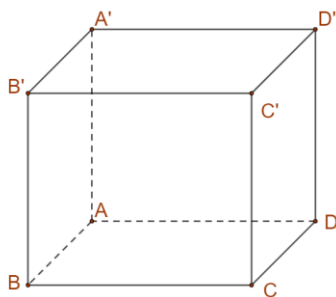
Lời giải



Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AB$ mà $AB \perp AD$ nên $AB \perp (SAD)$.

Lại có $BC \parallel (SAD) \Rightarrow d(BC, (SAD)) = d(B, (SAD)) = AB$.

Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1, BC=2; AA'=3$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa hai đường AB' và CC' bằng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

$$\text{Vì } \begin{cases} AB' \subset (ABB'A') \\ CC' \subset (CDD'C') \\ (ABB'A') \parallel (CDD'C') \end{cases}$$

nên $d(AB', CC') = d((ABB'A'), (CDD'C')) = d(A, (CDD'C')) = AD = 2$.

Câu 34: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

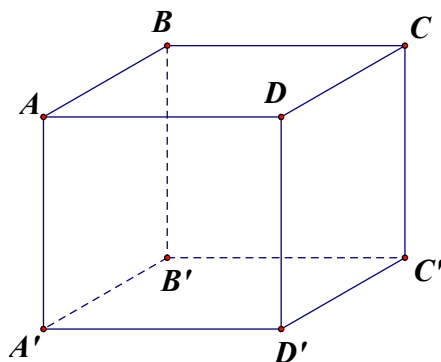
A. AB' .

B. AC' .

C. AA' .

D. AD' .

Lời giải



Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $d((ABCD), (A'B'C'D')) = AA'$.

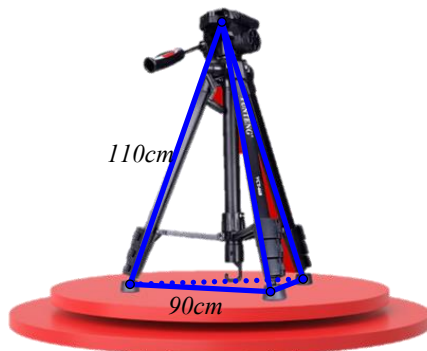
Câu 35: Một giá đỡ ba chân như hình vẽ đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 90cm . Chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 110cm bằng

A. $110(\text{cm})$.

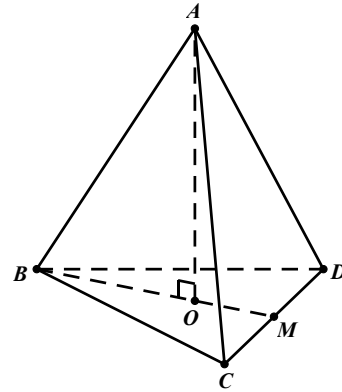
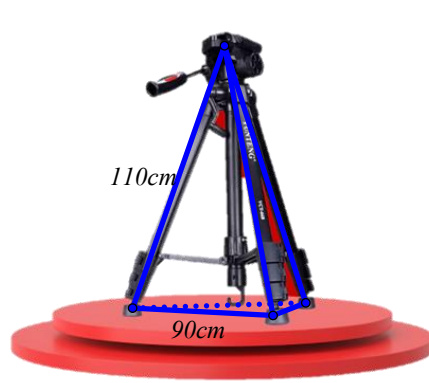
B. $90(\text{cm})$.

C. $45\sqrt{3}(\text{cm})$.

D. $96,95(\text{cm})$



Lời giải



Giả sử 3 chân của giá đỡ là B, C, D .

Giá đỡ ba chân như hình vẽ đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 90cm nên hình chiếu của đỉnh là tâm của đáy mà đáy là tam giác đều do đó tâm là trọng tâm.

Vì đáy là tam giác đều cạnh 90cm nên chiều cao của đáy bằng

$$BM = 90 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 45\sqrt{3} (\text{cm})$$

Khoảng cách từ gốc chân đến tâm của đáy là $OB = \frac{2}{3} \cdot 45\sqrt{3} = 30\sqrt{3} (\text{cm})$

Chiều cao giá đỡ là $OA = \sqrt{110^2 - (30\sqrt{3})^2} = 10\sqrt{94} (\text{cm}) \approx 96,95 (\text{cm})$

Câu 36: Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. Khi xây dựng kim tự tháp người Ai Cập cổ đại đã tính toán xây dựng một đường hầm lấy sáng tự nhiên từ một mặt bên đến tâm hình vuông ở mặt đáy. Khoảng cách xây đường hầm đó gần với giá trị nào nhất?



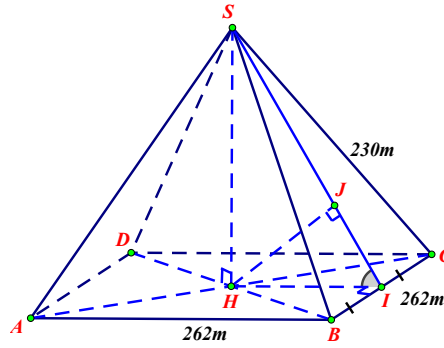
A. $89m$.

B. $95m$.

C. $94m$.

D. $93m$.

Lời giải



Ta giả sử các cạnh và đỉnh của kim tự tháp như hình vẽ. Vì $S.ABCD$ hình chóp tứ giác đều nên SH vuông góc với mặt phẳng $S.ABCD$ ($H = AC \cap BD$).

Xét ABC vuông tại A , ta có: $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{262^2 + 262^2} = 262\sqrt{2}$ (m)

$$\Rightarrow HC = \frac{AC}{2} = 131\sqrt{2} \text{ (m)}$$

Xét SHC vuông tại H , ta có: $SH = \sqrt{SC^2 - HC^2} = \sqrt{230^2 - (131\sqrt{2})^2} = \sqrt{18578} \approx 136$ (m).

Vậy chiều cao của kim tự tháp là khoảng 136 mét.

Kẻ HJ vuông góc với SI , suy ra HI là đoạn đường ngắn nhất.

Trong tam giác SHI vuông tại H , ta có: $\frac{1}{HJ^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{SI^2} = \frac{1}{18578} + \frac{1}{17161} = \frac{35739}{18578 \cdot 17161}$

$$\Rightarrow HJ^2 = \frac{18578 \cdot 17161}{35739} \Rightarrow HJ \approx 94 \text{ (m)}$$

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm của SC . Khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng độ dài đoạn thẳng nào?

A. IB .

B. IA .

C. IC .

D. IO .

Lời giải

Chọn D

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC J là hình chiếu của A lên BC . Ký hiệu $d(A, (SBC))$ là khoảng cách giữa điểm A đến mặt phẳng (SBC) . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SB .

B. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SJ .

C. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SC .

D. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SM .

Lời giải

Chọn B

Câu 39: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

A. AC' .

B. AB' .

C. AD' .

D. AA' .

Lời giải

Chọn D

Câu 40: Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng?

A. 10.

B. 20.

C. 12.

D. 60.

Lời giải

Chọn D

Câu 41: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a}{4}$.

B. $\frac{a^3}{2}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{3a^3}{4}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 42: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $SA = 2a$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$

A. $V = 2a^3$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{12}$.

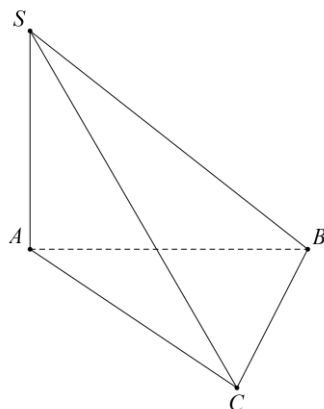
C. $V = \frac{a^3\sqrt{15}}{6}$.

D. $V = \frac{2a^3}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 43: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BC .



- A. Không tính được d . B. $d = 8$.
C. $d = 6$. D. $d = 10$.

Lời giải

Chọn C

Câu 44: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là

- A. a . B. $2a$.
C. $a\sqrt{2}$. D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 45: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ A đến (SBD) bằng $\frac{6a}{7}$. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) ?

- A. $\frac{12a}{7}$. B. $\frac{3a}{7}$. C. $\frac{4a}{7}$. D. $\frac{6a}{7}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 46: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC tam giác đều cạnh $2a$, $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{6}$. Gọi M là trung điểm của BC , khi đó khoảng cách từ A đến đường thẳng SM bằng:

- A. $a\sqrt{2}$. B. $a\sqrt{3}$.
C. $a\sqrt{6}$. D. $a\sqrt{11}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 47: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có ba kích thước $AB = a$, $AD = 2a$, $AA_1 = 3a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A_1BD) bằng bao nhiêu?

A. a .

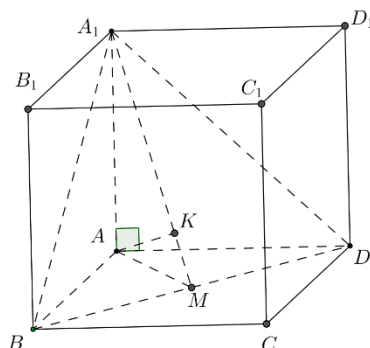
B. $\frac{7}{6}a$.

C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{6}{7}a$

Lời giải

Chọn D



Trong tam giác ABD kẻ $AM \perp BD$ suy ra $\frac{1}{AM^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2}$.

.Trong tam giác A_1AM kẻ $AK \perp A_1M \Rightarrow \frac{1}{AK^2} = \frac{1}{AA_1^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{4a^2} + \frac{1}{9a^2}$

$$\Rightarrow AK = \frac{6}{7}a$$

Khi đó $AK \perp (A_1BD)$ hay $d(A; (A_1BD)) = AK = \frac{6}{7}a$.

Cách 2 : Vì $ABDA_1$ là tam diện vuông đỉnh A nên đặt $h = d(A, (BDA_1))$

$$\text{thì } \frac{1}{h^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AA_1^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{4a^2} + \frac{1}{9a^2} = \frac{49}{36a^2} \Rightarrow h = \frac{6a}{7}.$$

Câu 48: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, $AA' = 2a$.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và CD' .

A. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

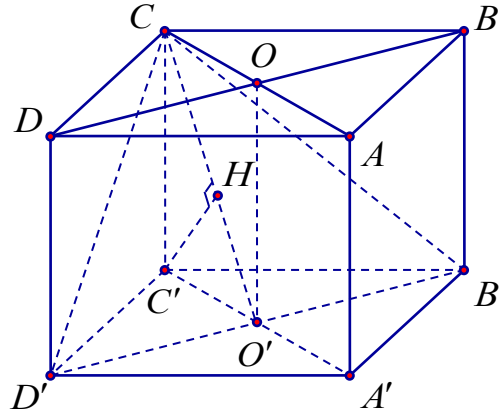
B. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi O, O' lần lượt là tâm của hai mặt đáy. Khi đó tứ giác $COO'C'$ là hình bình hành và

$$C'O' = \frac{AC}{2} = a$$

Do $BD \parallel B'D' \Rightarrow BD \parallel (CB'D')$ nên $d(BD; CD') = d(O; (CB'D')) = d(C'; (CB'D'))$.

Ta có: $\begin{cases} B'D' \perp A'C' \\ B'D' \perp CC' \end{cases} \Rightarrow B'D' \perp (COO'C') \Rightarrow (CB'D') \perp (COO'C')$

Lại có $(CB'D') \cap (COO'C') = CO'$.

Trong $\triangle CC'O'$ hạ $C'H \perp CO' \Rightarrow C'H \perp (CB'D') \Rightarrow d(BD; CD') = C'H$

$$\text{Khi đó: } \frac{1}{C'H^2} = \frac{1}{CC'^2} + \frac{1}{C'O'^2} = \frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{5}{4a^2} \Rightarrow C'H = \frac{2\sqrt{5}a}{5}.$$

Cách 2: Vì $CD' \parallel AB'$ nên $CD' \parallel (BDA')$.

Do đó $d(BD, CD') = d(CD', (BDA')) = d(C, (BDA')) = d(A, (BDA'))$.

Vì $A.BDA'$ là tam diện vuông tại A nên đặt $h = d(A, (BDA'))$

$$\text{thì } \frac{1}{h^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AA'^2} = \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{4a^2} = \frac{5}{4a^2} \Rightarrow h = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

Câu 49: Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

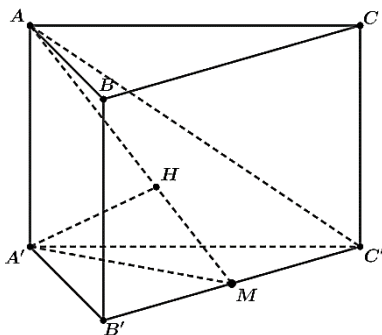
B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{3a^3}{2}$.

Lời giải

Chọn C



Gọi M là trung điểm của $B'C'$.

Ta có $\begin{cases} AA' \perp B'C' \\ A'M \perp B'C' \end{cases} \Rightarrow B'C' \perp (AA'M) \Rightarrow (AB'C') \perp (AA'M)$ theo giao tuyến AM .

Kẻ $A'H \perp AM$ trong mặt phẳng $(AA'M)$, suy ra $\Rightarrow A'H \perp (AB'C')$.

Vậy khoảng cách từ A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ là $A'H = \frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$.

Ta có $\frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{A'A^2} + \frac{1}{A'M^2} \Rightarrow \frac{1}{A'A^2} = \frac{1}{A'H^2} - \frac{1}{A'M^2} = \frac{1}{4a^2} \Rightarrow A'A = 2a$.

Vậy thể tích khối lăng trụ là $V = AA' \cdot S_{AB'C'} = 2a \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 50: Cho tứ diện $ABCD$ đều có cạnh bằng $2\sqrt{2}$. Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và M là trung điểm AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BG và CM bằng

A. $\frac{2}{\sqrt{14}}$.

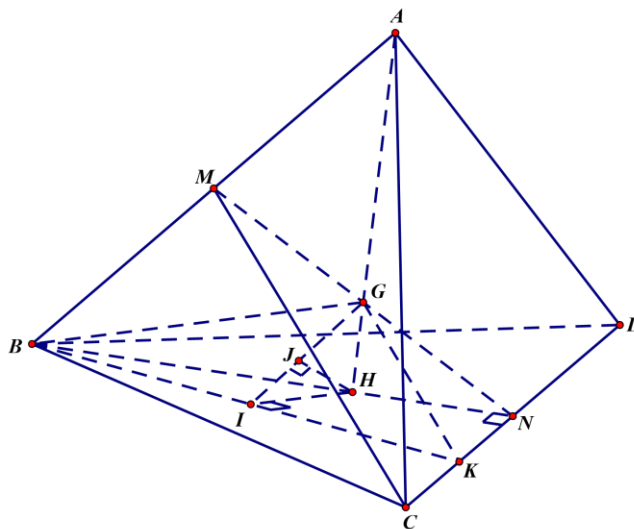
B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

C. $\frac{3}{2\sqrt{5}}$.

D. $\frac{2}{\sqrt{10}}$.

Lời giải

Chọn A



Gọi N là trung điểm CD , khi đó G là trung điểm MN và AG đi qua trọng tâm H của tam giác BCD . Ta có $AH \perp (BCD)$ và $AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Ta có: $GH = \frac{1}{4}AH = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Gọi K là trung điểm CN thì $GK \parallel CM$ nên $CM \parallel (BGK)$. Do đó:

$$d(BG; CM) = d(C; (BGK)) = d(N; (BGK)) = \frac{3}{2}d(H; (BGK)).$$

Kẻ $HI \perp BK$, $HJ \perp GI$ với $I \in BK$, $J \in GI$. Khi đó $HJ \perp (BGK)$ và $HJ = d(H; (BGK))$.

Ta có $BK = \sqrt{BN^2 + NK^2} = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{26}}{2}$.

Ta có $HI = BH \cdot \sin KBN = BH \cdot \frac{KN}{BK} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{26}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3\sqrt{13}}$.

Do đó: $HJ = \frac{HI \cdot HG}{\sqrt{HI^2 + HG^2}} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{\left(\frac{2\sqrt{6}}{3\sqrt{13}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{7}}$.

Vậy $d(BG; CM) = \frac{3}{2}d(H; (BGK)) = \frac{3}{2}HJ = \frac{3}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{14}}$.